

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA SECCIÓN INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

HITO 2

HORARIO 06B1

Integrantes:

Araujo Correa, Camila Estefania
Salazar Zarate, Alexandra Estephania
Santa María La Rosa Sánchez, Alejandro Sebastián
Vega Llanos, Luciana Belen
Yataco Díaz, Almendra Paola

Profesores:

Domingo Flores
Félix Agapito
Carlos Vasallo
Jaime Luis
Jhomer Contreras
Marco Mugaburu
Jhon Esquiagola
Alejandra Rosa
Jhomer Contreras

Índice:

I. Conceptos de diseño enfocado al usuario - Matriz morfológica:	1
1. Identificación de problema	1
2. Estado del arte	3
2.1. Artículos académicos	3
2.2. Patentes	4
2.3. Revistas de catálogos	6
2.4. Páginas de fabricantes	7
3. Lista de exigencias	8
4. Estructura de funciones óptima	12
4.1. Black Box	12
4.2. Secuencia de operaciones	12
5. Estructura de funciones	13
6. Matriz de Zwicky	14
7. Investigación y análisis de soluciones de acuerdo con lo que necesita el proyecto..	20
8. Presentación y comunicación:	28
II. Conceptos de solución óptima del proyecto:	31
1. Análisis de factibilidad	31
2. Optimización de recursos	33
3. Impacto y sostenibilidad	34
4. Propuesta de soluciones en cada función de acuerdo con el proyecto	34
III. Entrevista al usuario:	38
1. Preparación de la entrevista	38
2. Habilidades de comunicación	39
3. Escucha activa	39
4. Profundidad de las preguntas	39
5. Registro de información	40
6. Respeto y ética	45
Bibliografía	46

I. Conceptos de diseño enfocado al usuario - Matriz morfológica:

1. Identificación de problema

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico que afecta de manera prioritaria los procesos de reconocimiento de palabras, la decodificación lectora y la precisión en la escritura [1]. A nivel global, se estima que la dislexia del desarrollo impacta a aproximadamente el 7,1 % de la población escolar en educación primaria, lo que subraya la necesidad crítica de abordar esta condición en el ámbito pedagógico [2].

Dado que la lectura y la escritura constituyen pilares transversales en la formación académica, las manifestaciones de la dislexia interfieren significativamente en la comprensión de instrucciones, la ejecución de tareas y la demostración efectiva de los aprendizajes alcanzados. Cuando las estrategias formativas no se adaptan a sus necesidades individuales, el esfuerzo del estudiante suele no verse reflejado en sus resultados académicos, lo que genera episodios de frustración y desmotivación. Por ende, la problemática trasciende el plano cognitivo e involucra directamente el bienestar socioemocional del niño y la respuesta adaptativa de su entorno educativo [1].

Uno de los principales desafíos para ofrecer una intervención adecuada radica en el sesgo conceptual que reduce la dislexia a la mera confusión visual o inversión de grafías (como «b» y «d»). Si bien estas dificultades pueden presentarse, no constituyen un criterio diagnóstico exclusivo, pues también ocurren de forma transitoria en la fase inicial del aprendizaje lector [1]. Limitar el soporte a la discriminación visual resulta insuficiente, dado que se omiten componentes esenciales como la conciencia fonológica, la correspondencia grafema-fonema y la práctica sistemática guiada.

Asimismo, la heterogeneidad del perfil neurocognitivo entre estudiantes con dislexia exige abordajes diferenciados: mientras algunos niños requieren un refuerzo intensivo en la consolidación fonológica, otros necesitan afianzar la fluidez o la producción escrita. Este escenario evidencia la pertinencia de la alfabetización estructurada, caracterizada por una enseñanza explícita, directa y progresiva [3], así como la urgencia de contar con herramientas capaces de monitorear el desempeño individual y adaptar el nivel de complejidad entre sesiones.

En el ámbito nacional, datos institucionales evidencian la urgencia de esta necesidad. Reportes del Servicio de Patología del Desarrollo del Hospital Guillermo Almenara (EsSalud) señalaron que, durante el contexto de la pandemia, cerca del 15 % de los menores atendidos por problemas de aprendizaje presentaban rasgos compatibles con dislexia [4]. Aunque estas cifras responden a un entorno clínico específico, ponen de manifiesto la prevalencia del trastorno en el medio local.

Para responder a este panorama, resulta imprescindible diseñar recursos psicopedagógicos interactivos que faciliten una práctica continua, retroalimentación inmediata y adaptación al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Sin embargo el desafío principal radica en que las necesidades de niños con dislexia no son homogéneas, por lo que una misma estrategia de entrenamiento puede no resultar igualmente efectiva para todos.

Esto genera la necesidad de identificar de manera individual las dificultades más frecuentes y ajustar continuamente el tipo y nivel de complejidad de las actividades.

Asimismo, el seguimiento del progreso presenta otro desafío relevante. Para que la intervención pueda desarrollarse adecuadamente, es imprescindible registrar indicadores de desempeño que permitan reconocer patrones de dificultad, avances y aspectos que requieren mayor refuerzo. La ausencia de un seguimiento individualizado puede limitar la capacidad para determinar si las estrategias utilizadas están produciendo mejoras o si requieren ser modificadas. Por ello, el monitoreo sistemático del desempeño constituye un elemento fundamental dentro del proceso de entrenamiento.

A ello se suma la necesidad de mantener la participación y motivación del niño durante las sesiones. Las dificultades persistentes en lectura y escritura pueden generar frustración y desmotivación, por lo que las actividades deben ofrecer una interacción comprensible, progresiva y acompañada de retroalimentación inmediata. Además, que el dispositivo debe presentar una interfaz atractiva e intuitiva. De esta manera, el desafío no consiste únicamente en presentar ejercicios, sino también en lograr que el estudiante mantenga una participación activa y pueda reconocer sus avances durante el proceso.

En este contexto, uno de los principales desafíos consiste en proporcionar un entrenamiento continuo y personalizado que responda a las necesidades específicas de cada niño. Para ello, resulta necesario contar con herramientas que permitan identificar dificultades recurrentes, registrar indicadores de desempeño y ajustar progresivamente la complejidad de los ejercicios. Asimismo, el desarrollo de una solución interactiva plantea el reto de integrar mecanismos de evaluación y retroalimentación que favorezcan la participación activa del estudiante, sin sustituir el acompañamiento de educadores y especialistas.

Bajo estas consideraciones, se plantea el desarrollo de un robot asistivo adaptativo para el entrenamiento de habilidades de lectoescritura en niños con dislexia, orientado a la ejecución de ejercicios léxicos, fonológicos y de lectoescritura y concebido como una herramienta complementaria para educadores y especialistas. La integración de algoritmos de inteligencia artificial permitirá ajustar dinámicamente las actividades conforme al rendimiento del usuario. La literatura científica respalda el impacto positivo del aprendizaje adaptativo y la robótica educativa en el fortalecimiento de habilidades de lectura en niños con dificultades específicas del aprendizaje [7].

La propuesta busca, por tanto, atender no solo las dificultades asociadas a la lectura y escritura, sino también los desafíos relacionados con la personalización del entrenamiento, el seguimiento del desempeño y la motivación del estudiante. Mediante la combinación de estímulos auditivos, visuales y kinestésicos, se busca reforzar la precisión y fluidez lectora, al mismo tiempo que se favorece una mayor autonomía, motivación y confianza durante el proceso de aprendizaje.

2. Estado del arte

2.1. Artículos académicos

A) **Efficacy of a Robot-Assisted Intervention in Improving Learning Performance of Elementary School Children with Specific Learning Disorders :**

- **Autores:** Maria T. Papadopoulou, Elpida Karageorgiou, Petros Kechayas, Nikoleta Geronikkola, Chris Lytridis, Christos Bazinas, Efi Kourampa, Eleftheria Avramidou, Vassilis G. Kaburlasos y Athanasios E. Evangeliou.
- **Descripción:** Evalúa una intervención en cuarenta niños con dificultades específicas del aprendizaje. Compara actividades realizadas con el robot NAO y un especialista frente al acompañamiento del especialista sin robot. Ambos grupos mejoraron, con ventajas del grupo con robot únicamente en algunos ejercicios relacionados con los sonidos del lenguaje.
- **Aporte:** Evidencia sobre el uso de robots como complemento del apoyo educativo. También muestra la necesidad de comprobar qué beneficios adicionales ofrece el robot para las habilidades que se buscan reforzar. [8]



Imagen 1. El robot NAO

B) **Attention-driven read-aloud technology increases reading comprehension in children with reading disabilities:**

- **Autores:** Gianluca Schiavo, Nadia Mana, Ornella Mich, Massimo Zancanaro y Remo Job.
 - **Descripción:** Presenta una herramienta que reproduce textos en voz alta y ajusta la velocidad de lectura según la mirada del usuario. Su evaluación incluyó niños con dislexia y reportó mejoras en la comprensión durante el uso de la herramienta.
 - **Aporte:** Responde a la necesidad de adaptar el apoyo al ritmo de cada niño. Sirve como referencia para incorporar instrucciones orales, repetición de mensajes y ajustes en la velocidad de presentación de las actividades. [9]
-

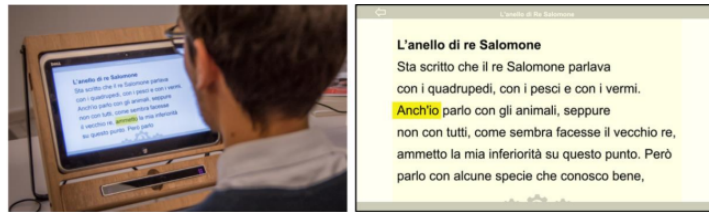


Imagen 2. Dispositivo GARY

C) **Bridging Literacy Gaps: The Impact of AI-Driven Personalised Learning on Reading Skills and Educational Equity :**

- **Autores:** Pilar Cuevas-Ruiz, Luz Rello, Ismael Sanz Labrador y Almudena Sevilla.
- **Descripción:** Documento de trabajo académico que analiza un programa de aprendizaje personalizado mediante IA, utilizando información de 264 escuelas durante cinco cursos escolares. Reporta avances lectores asociados con la participación en el programa.
- **Aporte:** Fundamenta la exploración de actividades que se ajusten al desempeño del estudiante y permitan seguir sus avances. Sus resultados apoyan la personalización educativa, aunque no evalúan directamente un robot para niños con dislexia. [10]

2.2. Patentes

A) **Method to teach a dyslexic student how to read, using individual word exercises based on custom text:**

- **Inventor:** Johannes Alexander Dekkers
- **Identificación:** Patente US8517739B2
- **Descripción:** Propone extraer palabras de un texto seleccionado, almacenarlas y presentarlas como ejercicios individuales de lectura para estudiantes con dislexia.
- **Aporte:** Ofrece un antecedente para organizar prácticas con palabras seleccionadas según las necesidades del niño. Puede orientar la creación del banco de ejercicios del robot. [11]

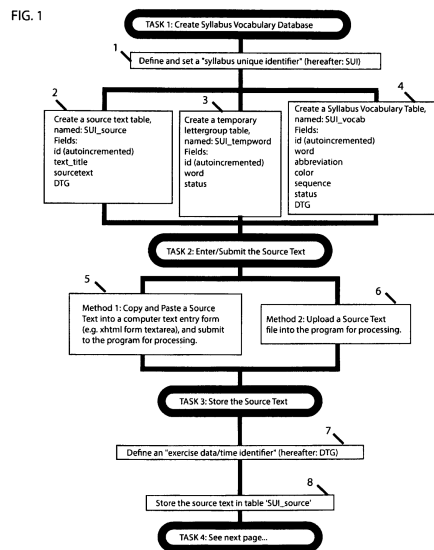


Imagen 3. Diagrama de flujo de las primeras etapas del sistema

B) **System and process for dyslexia screening and management :**

- **Inventores:** Elham Mahjoob, Hassanain Mohamed Abdur Rahman y Salaheldin Hassanain
- **Identificación:** Patente US9672618B1
- **Descripción:** Describe un sistema digital que integra pruebas de lectura, escritura, ortografía y escucha, junto con el registro y análisis de las respuestas del usuario.
- **Aporte:** Aborda la necesidad de reunir información sobre las dificultades individuales. Para el proyecto, aporta referencias sobre el registro del desempeño y el seguimiento. [12]

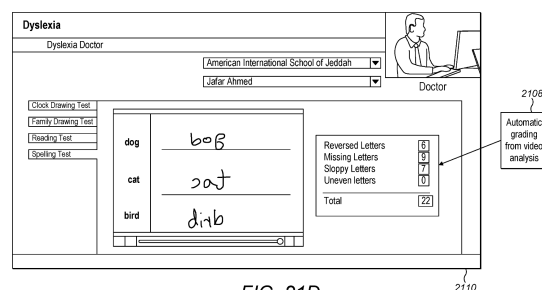


FIG. 21D

Imagen 4. Interfaz de ejercicios de escritura

C) **Processing system with dyslexia text conversion and methods for use therewith :**

- **Inventor:** Jeffrey Varasano
- **Identificación:** Patente estadounidense US 12175184,
- **Descripción:** Propone modificar la presentación de textos mediante colores que permitan distinguir caracteres de apariencia semejante. El sistema puede aplicarse a textos mostrados en dispositivos digitales.

- **Aporte:** Ofrece un antecedente para diseñar ayudas visuales en ejercicios de diferenciación de letras. En el robot, podría orientar la presentación de pistas de color, cuya utilidad tendría que evaluarse; la patente no demuestra por sí misma mejoras en el aprendizaje lector. [13]

2.3. Revistas de catálogos

A) TTS Recordable Range:

- **Autor institucional:** TTS
- **Descripción:** Catálogo de materiales educativos que permiten grabar y reproducir sonidos, palabras e instrucciones mediante botones, tarjetas y paneles.
- **Aporte:** Proporciona referentes para combinar materiales físicos con mensajes auditivos. Esta interacción podría incorporarse al robot para practicar asociaciones entre letras y sonidos. [14]

B) Scanning Pens LTD :

- **Autor institucional:** Tes SEND Show
- **Descripción:** Ficha de catálogo que presenta lápices lectores capaces de convertir texto impreso en voz, dirigidos a personas con dislexia y otras dificultades de aprendizaje.
- **Aporte:** Muestra una solución física para facilitar el acceso a textos mediante audio. Sirve como referencia para diseñar apoyos orales sencillos durante las actividades del robot. [15]



Imagen 5. C-pen Reader 3

C) Kitt the Learning Companion 3 :

- **Autor institucional:** Pitsco Education
- **Descripción:** Ficha de catálogo de Kitt, un robot educativo de escritorio que permite reproducir imágenes, audios y videos, además de registrar fotografías y grabaciones. El docente carga los materiales para que los niños accedan a ellos mediante los controles del dispositivo.
- **Aporte:** Es un referente para proporcionar instrucciones orales, presentar actividades individualizadas y conservar registros de la práctica. Para el proyecto, muestra cómo integrar estas funciones en un objeto físico sencillo. [16]



Imagen 6. Kitt robot

2.4. Páginas de fabricantes

A) Dytective :

- **Autor institucional:** Change Dyslexia.
- **Descripción:** Plataforma digital que ofrece actividades de lectura y escritura adaptadas al nivel del estudiante, informes de progreso y una prueba para la detección de riesgo de dislexia.
- **Aporte:** Busca facilitar el acceso al contenido escrito de quienes presentan dificultades lectoras. [17]

B) OrCam Learn Basic :

- **Autor institucional:** OrCam Technologies.
- **Descripción:** Dispositivo portátil que reconoce texto impreso o digital y lo reproduce en voz alta. Permite escuchar palabras, párrafos o páginas completas.
- **Aporte:** Responde a la necesidad de ofrecer ejercicios individualizados y conocer la evolución del niño. [18]



Imagen 7. OrCam Learn

C) Lexilens :

- **Autor:** Abeye
- **Descripción:** Gafas electrónicas que el fabricante presenta como una ayuda para mejorar la comodidad visual durante la lectura, con ajustes mediante una aplicación. Modifican rápidamente el paso de la luz hacia los ojos. Este efecto se conoce como modulación de luz o efecto estroboscópico, el cual busca hacer que el texto se perciba más estable y resulte más cómodo de leer

- **Aporte:** Permite conocer otra clase de dispositivo de apoyo y comparar su enfoque con el del proyecto. Su aporte es indirecto: se centra en la experiencia visual, mientras que el robot propone ejercicios de aprendizaje. Además, no demuestra que todas las personas con dislexia presenten ese problema ni que las gafas mejoren su aprendizaje lector. [19]



Imagen 8. Lexilens

3. Lista de exigencias

Tabla 1. Lista de exigencias.

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas: 4
			Edición: 1
PROYECTO:		Robot de rehabilitación neurocognitiva adaptativa para niños con dislexia	Fecha: 12/09/2026
			Revisado:
CLIENTE:		UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	Elaborado: A.Y.D, L.V.L
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable: A.S.M.L.R.S, A.S.Z, A.Y.D, C.A.C, L.V.L
04/09/26	E	Función Principal: El robot brinda un apoyo interactivo a niños con dislexia a través de ejercicios de lectura, reconocimiento de letras y de palabras, además de una lectura en voz alta y juegos educativos. El sistema realiza un registro del desempeño del niño y se adapta progresivamente a las actividades de acuerdo con sus avances y dificultades.	A.S.M.L.R.S, A.S.Z, A.Y.D, C.A.C, L.V.L
04/09/26	E	Función Secundaria: El sistema personaliza el protocolo de entrenamiento según los errores de lectura del usuario mediante Machine Learning.	L.V.L, A.S.M.L.R.S, A.S.Z
04/09/26	D	Función Secundaria: El robot generará movimientos de los brazos como respuesta positiva ante ciertos logros del niño.	C.A.C, A.Y.D
12/09/26	E	Geometría: Las dimensiones del robot deben ser adecuadas para colocarse sobre una mesa de trabajo y permitir la interacción del usuario con la pantalla táctil. Para establecer las dimensiones máximas, se toma como referencia el robot educativo Miko 3 [20]. • Altura: 28 cm • Ancho: 15 cm	A.Y.D, L.V.L

		• Largo: 20 cm	
12/09/26	D	Cinemática: Los dos brazos del robot deberán realizar un movimiento de elevación mediante rotación alrededor de un eje ubicado en el hombro del robot, con un rango angular de 0° a 120° y una velocidad controlada. Además, el movimiento debe activarse en respuesta a los logros alcanzados por el niño y realizarse de manera suave para garantizar la seguridad y estabilidad del robot.	A.S.Z
12/09/26	E	Energía: El sistema de alimentación debe brindar de forma segura y estable la energía requerida para el microcontrolador, cámara, pantallas, altavoz, micrófono y para realizar el movimiento, sin que haya sobrecargas o interrupciones durante las sesiones con el niño. Para ello, el sistema debe operar con una alimentación de corriente continua con una autonomía mínima de 3 horas de funcionamiento continuo, además de integrar un medio de recarga compatible con la red eléctrica que otorgue los niveles de corriente y voltaje correctos.	C.A.C, A.S.M.L.R.S
05/09/26	E	Señales (Información): El sistema debe contar con las siguientes señales de entrada y señales de salida: Señales de entrada: • Señal de encendido y apagado: permite iniciar o detener el funcionamiento del robot y controlar la alimentación de sus componentes eléctricos. • Señal de imagen del rostro: corresponde a la información visual captada mediante la cámara y utilizada para el eye-tracking. • Señal de información de sonido: corresponde a la información de audio captada mediante el micrófono y utilizada para registrar la voz del niño durante los ejercicios de lectura en voz alta. • Señal de información del protocolo: corresponde a las respuestas e interacciones realizadas por el niño durante las actividades. Señales de salida: • Señal de retroalimentación: corresponde a la información generada por el sistema a partir del desempeño del niño durante los ejercicios. Se manifiesta mediante mensajes visuales en la pantalla, sonidos y movimiento de los brazos del robot. Además, permite modificar la dificultad según los resultados obtenidos.	A.S.Z
05/09/26	E	Control: El sistema debe coordinar automáticamente los distintos módulos del robot y controlar las respuestas del robot de acuerdo con la información del usuario. Asimismo, debe controlar las respuestas visuales, auditivas y mecánicas, que deben producirse de acuerdo con el desempeño del niño.	A.S.Z, L.V.L
12/09/26	E	Electrónico (hardware): El sistema debe contar con un módulo de procesamiento que sea capaz de realizar algoritmos de procesamiento de audio/visión y Machine Learning. Asimismo, el sistema debe contar con módulos de entrada de señal de voz, un módulo de interfaz visual interactiva y captura de imagen de alta resolución. También la unidad principal debe realizar el movimiento de los brazos del robot. Los módulos cuentan con interfaces de comunicación y alimentación compatibles entre sí, que logran un funcionamiento estable y coordinado.	A.S.M.L.R.S, C.A.C

11/09/26	E	Software: Se debe utilizar un programa de código abierto encargado de procesar los datos de los sensores, interpretar las señales recibidas, gestionar los ejercicios de lectura y lenguaje, procesar las respuestas del usuario, realizar el seguimiento ocular mediante herramientas como MediaPipe y aplicar algoritmos de Machine Learning para identificar dificultades del usuario. El software debe permitir adaptarse automáticamente a la dificultad y al tipo de ejercicio según el rendimiento del usuario.	A.S.M.L.R.S, C.A.C
05/09/26	E	Comunicaciones: El sistema debe asegurar la transmisión sincrónica y continua de los datos entre los subsistemas internos, como la unidad de procesamiento, módulos de adquisición de datos y actuadores. Al igual que disponer de interfaces de comunicación bidireccional o unidireccional con el usuario para otorgar la retroalimentación en tiempo real. Igualmente, se debe otorgar el monitoreo local o remoto del desempeño y el progreso del usuario durante las sesiones de trabajo.	A.S.Z, C.A.C
12/09/26	E	Seguridad: El sistema debe realizar las sesiones únicamente en ambientes interiores protegidos de la intemperie, en un rango ambiental de 5 °C a 40 °C y de 5 % a 85% de humedad relativa, sin condensación, tomando en cuenta la norma IEC 60721-3-3 [21]. Para los aspectos relacionados con la seguridad eléctrica para dispositivos destinados a niños, se toma en cuenta la norma IEC 62115 [22], manteniendo las partes electrónicas energizadas aisladas totalmente, evitando en la carcasa bordes o zonas puntiagudas o cortantes y limitando un torque o fuerza en los actuadores para prevenir riesgos mecánicos.	A.S.M.L.R.S, L.V.L
12/09/26	E	Ergonomía: La interfaz debe estar adaptada al uso infantil, con textos e imágenes con contraste y tipografía adaptada para niños igualmente; la posición de la pantalla, cámara y micrófono debe permitir al usuario realizar las actividades manteniendo una postura ergonómica sin requerir inclinaciones forzadas del cuello. Asimismo, los cables, conexiones y componentes electrónicos deben estar protegidos dentro de la carcasa. Además, el robot no debe presentar piezas o bordes filosos que representen un peligro para el usuario; los movimientos que realiza el robot no deben ser capaces de causar lesiones al usuario.	A.Y.D
09/09/26	E	Fabricación: La carcasa y los elementos estructurales del robot deben ser fabricados principalmente mediante impresión 3D, empleando polímeros termoplásticos que no sean tóxicos con una alta resistencia contra impactos y una baja densidad. Las piezas deben ser diseñadas teniendo en cuenta las tolerancias necesarias para permitir un correcto ensamblaje, alojamiento de los componentes electrónicos y desmontaje. Para las conexiones eléctricas se debe usar soldadura electrónica. Asimismo, los componentes electrónicos serán adquiridos mediante proveedores nacionales o importados. La calidad de las piezas debe permitir el correcto encaje de los componentes electrónicos, sin afectar su funcionamiento.	L.V.L
11/09/26	E	Control de calidad: El diseño y la fabricación del robot deben contemplar todas las exigencias planteadas en esta lista a fin de que cumpla con un funcionamiento afin a las necesidades del usuario. Se debe comprobar el funcionamiento individual y conjunto del sistema principal, del altavoz, del micrófono y de los actuadores	A.S.M.L.R.S

		mecánicos. Asimismo, se debe comprobar el funcionamiento correcto del software, del TTS, del STT y del eye tracking, y que se adapten los ejercicios según el desempeño del niño.	
09/09/26	E	Montaje: La estructura cuenta con una apertura o un sistema desmontable que permita el ingreso, la instalación y el retiro de componentes electrónicos cuando se necesite realizar el mantenimiento.	A.Y.D
12/09/26	E	Transporte: El robot debe presentar un peso adecuado para ser transportado fácilmente entre hogares, aulas, consultorios, centros educativos u otros espacios de uso. El peso se establece tomando como referencia robots interactivos, como PadBot T2 (1,68 kg) [23] y Jibo (2,7 kg) [24], sin superar un peso total máximo de 3 kg.	A.Y.D
11/09/26	E	Uso: Se contempla que el robot debe estar diseñado para niños de 6 a 12 años [25] y utilizarse principalmente en hogares, aulas, consultorios, centros educativos y centros de terapia, en ambientes interiores bajo condiciones normales de temperatura y humedad. Estas condiciones deben considerarse en la selección de componentes electrónicos. Asimismo, el robot debe evitar la exposición directa al agua, polvo excesivo, humedad elevada y temperaturas extremas. Además, el nivel del ruido producido por el altavoz y demás componentes debe mantenerse en un rango bajo de modo que no interfiera con los ejercicios de lectura, reconocimiento de voz o concentración del usuario.	C.A.C
12/09/26	E	Mantenimiento: Se debe realizar una inspección visual y limpieza externa del robot antes de cada sesión con el usuario, verificando el estado de la carcasa, cámara, pantalla, micrófono, altavoz y otros elementos móviles. La limpieza del robot debe realizarse cuando el dispositivo esté apagado, utilizando paños suaves y secos, para evitar el ingreso de líquidos a los componentes electrónicos [26]. Asimismo, se debe realizar una revisión funcional cada dos meses, verificando el funcionamiento del sistema principal, del micrófono, de la cámara, de la pantalla, del altavoz, de las conexiones electrónicas y del movimiento de los brazos [27]. El software debe poder actualizarse y diagnosticarse fácilmente.	L.V.L
12/09/26	E	Costos: El diseño debe optimizar los recursos empleados para disminuir los costos de ensamblaje, mantenimiento, reposición y fabricación, sin que el desempeño y la seguridad del sistema se vean afectados. Un estimado para el robot será de 28500 soles, sumando las horas de trabajo que aproximadamente serán 100 horas.	A.S.Z
09/09/26	E	Plazos: El proyecto inició el 4 de agosto y finalizará el 5 de diciembre, con un total de 100 horas de trabajo. Se elaborará un diagrama de Gantt para controlar el flujo de trabajo, marcando las metas del equipo y las entregas principales con hitos marcados.	A.Y.D

Leyenda:

A.S.M.L.R.S.: Alejandro Santa María La Rosa Sánchez

A.S.Z.: Alexandra Salazar Zarate

A.Y.D.: Almendra Yataco Diaz

C.A.C.: Camila Araujo Correa

L.V.L.: Luciana Vega Llanos

4. Estructura de funciones óptima

4.1. Black Box

La caja negra permite representar el funcionamiento global del sistema mediante la identificación de sus entradas y salidas, sin considerar inicialmente los procesos internos que intervienen en su operación. En el caso del robot de rehabilitación neurocognitiva adaptativa, se identifican como entradas la energía eléctrica y las señales de información provenientes del usuario y del protocolo de interacción, las cuales son procesadas para generar respuestas de retroalimentación durante las actividades de lectoescritura.

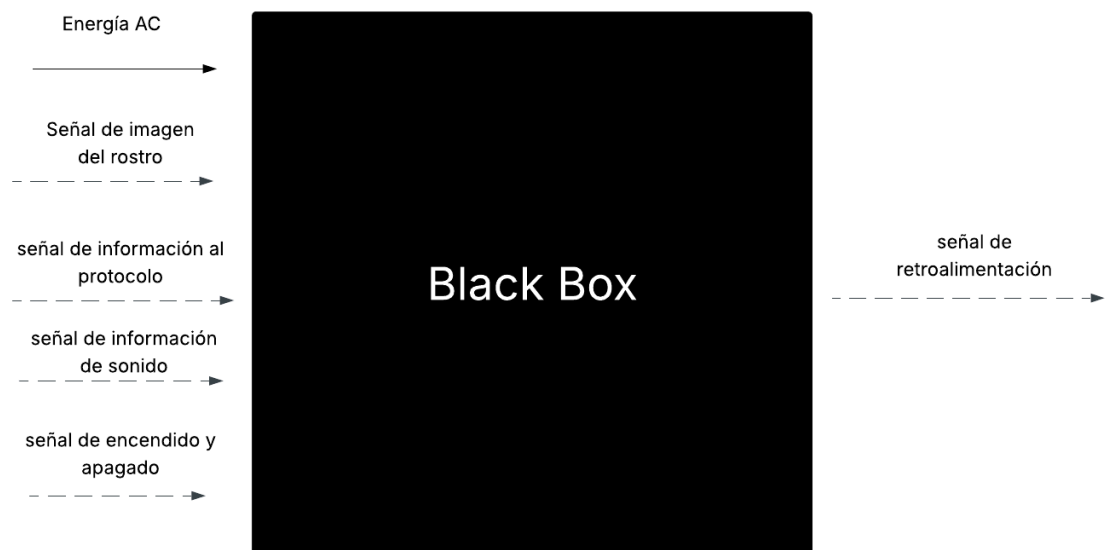


Imagen 9. Caja negra

4.2. Secuencia de operaciones

La secuencia de operaciones describe de manera ordenada las etapas funcionales que realiza el sistema durante una sesión de entrenamiento. El proceso comprende la identificación del usuario, la selección y presentación de ejercicios, la captura y el análisis de las respuestas, la evaluación del desempeño y la generación de retroalimentación. Asimismo, contempla la adaptación de las actividades según los resultados obtenidos, permitiendo establecer un ciclo de entrenamiento personalizado hasta la finalización y el registro de la sesión.



Imagen 10. Secuencia de operaciones

5. Estructura de funciones

Con el propósito de establecer las funciones necesarias para satisfacer los requerimientos identificados, se desarrolló una estructura funcional del robot de rehabilitación neurocognitiva adaptativa para niños con dislexia. Esta representación permite visualizar la organización del sistema, las interacciones entre sus subsistemas y los flujos de energía e información involucrados en su funcionamiento.

La estructura funcional, presentada en la Figura 1. comprende seis subsistemas principales: control, procesamiento adaptativo externo, actuadores, alimentación energética, sensores y estructura mecánica. Estos se encuentran interconectados para permitir la ejecución de actividades de lectoescritura, el análisis del desempeño del usuario y la generación de respuestas adaptativas.

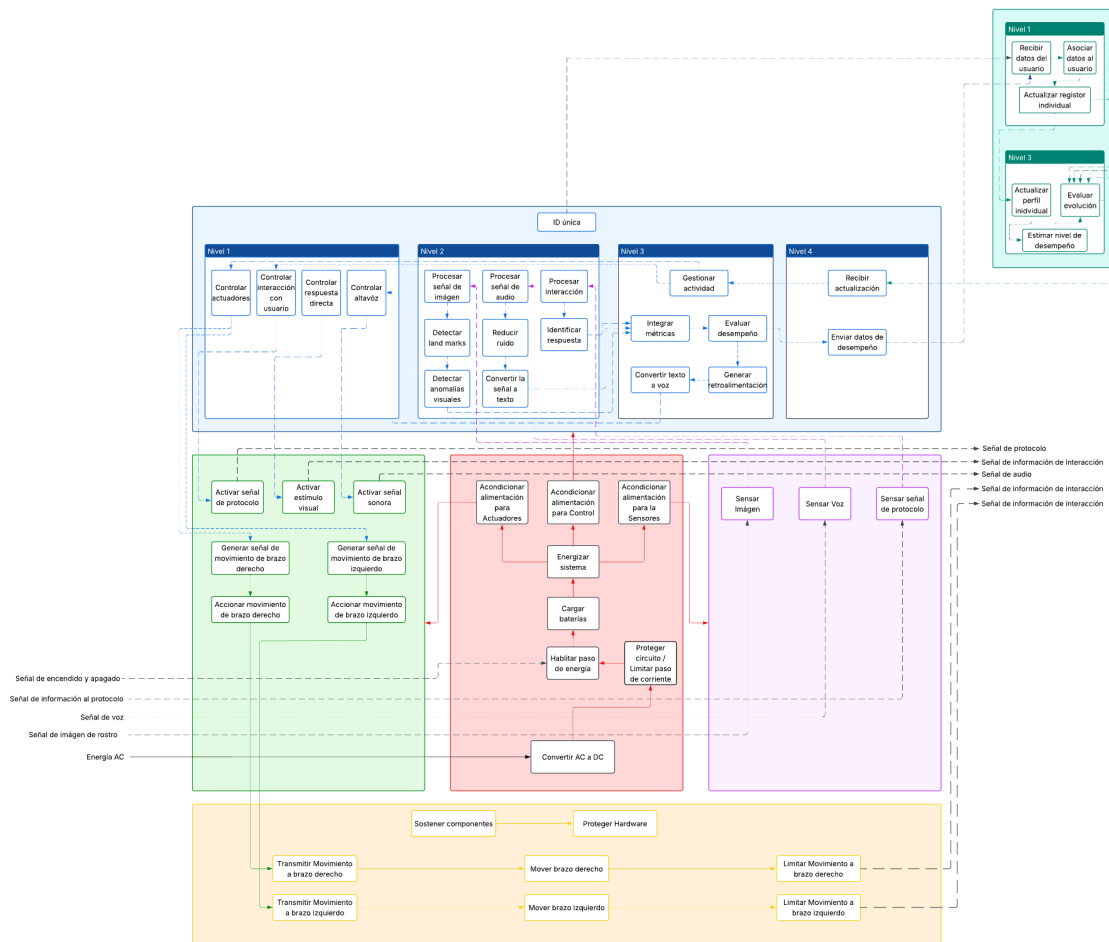


Figura 1. Estructura de funciones

El subsistema de control coordina las operaciones del dispositivo mediante cuatro niveles funcionales, que comprenden el control de la interacción con el usuario, el procesamiento de señales visuales y auditivas, la gestión de actividades y la comunicación de los resultados obtenidos. Para ello, recibe información de los

sensores encargados de captar imágenes, señales de voz e información del protocolo de interacción.

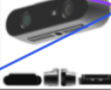
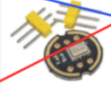
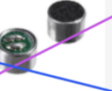
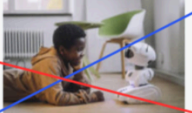
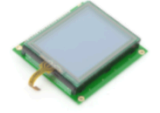
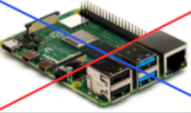
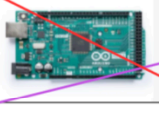
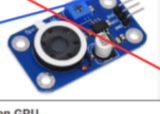
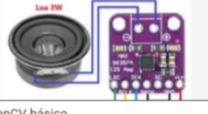
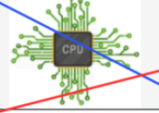
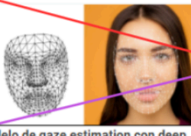
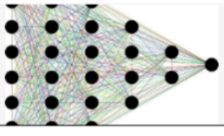
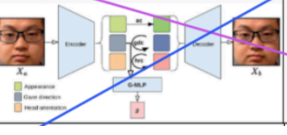
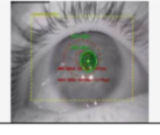
Paralelamente, el subsistema de procesamiento adaptativo externo permite asociar los datos al perfil individual del usuario, analizar indicadores de lectura y seguimiento ocular, identificar patrones de dificultad y estimar el nivel de desempeño. A partir de esta información, se contempla la actualización del perfil del niño y el ajuste de las actividades, su dificultad y frecuencia de práctica.

Por otro lado, el subsistema de actuadores permite generar respuestas mecánicas mediante el movimiento independiente de ambos brazos, mientras que el sistema de alimentación energética suministra y acondiciona la energía necesaria para el funcionamiento de los componentes electrónicos. La estructura mecánica proporciona soporte, protección y limitación del movimiento de los elementos móviles.

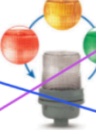
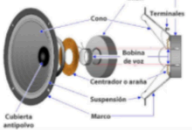
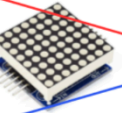
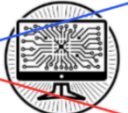
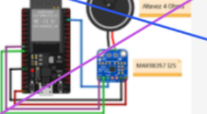
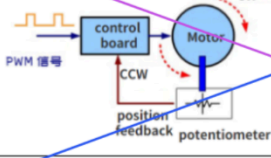
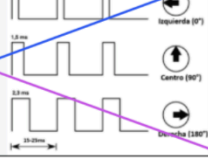
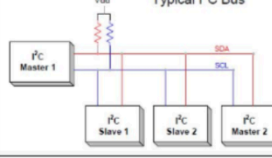
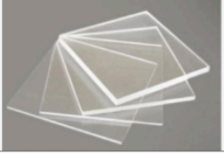
De esta manera, la estructura funcional establece las relaciones necesarias entre la adquisición de información, su procesamiento, la adaptación de las actividades y la retroalimentación al usuario. Esta descomposición constituye la base para la elaboración de la matriz morfológica de Zwicky, en la cual se identificarán y compararán distintas alternativas tecnológicas para implementar las funciones del sistema, considerando los requerimientos técnicos y las necesidades de los usuarios.

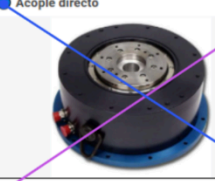
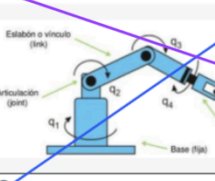
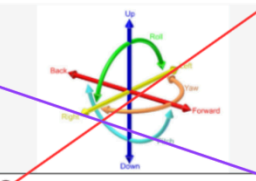
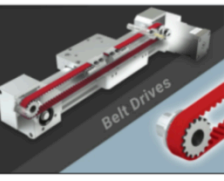
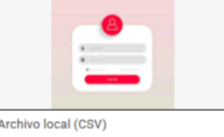
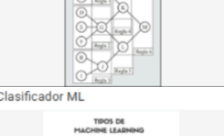
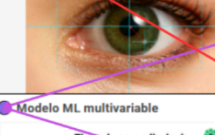
6. Matriz de Zwicky

#	Subfunción	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
1	Convertir AC a DC	Adaptador AC/DC externo	USB-C Power Delivery	Fuente AC/DC integrada en chasis
2	Proteger circuito / limitar corriente	eFuse electrónico	Fusible reemplazable	PTC rearmable
3	Habilitar paso de energía	Interruptor mecánico	Encendido por software	Soft-latch con MOSFET
4	Cargar baterías	Módulo interno de carga	Cargador externo	Carga inalámbrica

5	Energizar sistema	Power-path automático (red + batería) 	Batería recargable 	Alimentación directa AC/DC 
6	Acondicionar alimentación	Buck dedicado por rail 	PMIC multisalida 	Regulador lineal 
7	Sensar imagen	Cámara RGB-D 	Cámara RGB 	Cámara IR con iluminación NIR 
8	Sensar voz	Microfono MEMS 	Microfono electret 	Arreglo de micrófonos 
9	Sensar señal de protocolo	Pulsadores físicos 	Respuesta sin contacto (voz + mirada) 	Pantalla táctil 
10	Controlar actuadores	Gestor de diálogo contextual 	Mini computadora 	Microcontrolador único 
11	Controlar interacción con usuario	Mini computadora 	Microcontrolador único 	Gestor de diálogo contextual 
12	Controlar respuesta directa	Microcontrolador único 	Mini computadora 	Gestor de diálogo contextual 
13	Controlar altavoz	Audio direccional 	Altavoz básico + amplificador analógico 	Altavoz + amplificador clase D con DAC/I2S 
14	Procesar señal de imagen	Mini computadora (CPU) 	SBC con GPU 	OpenCV básico 
15	Detectar landmarks	Detector geométrico 	Modelos de IA ya entrenados 	Red neuronal entrenada a medida 
16	Estimar dirección de la mirada	Modelo de gaze estimation con deep learning 	Landmarks de iris + calibración 	Seguimiento pupilar con cámara IR 

17	Procesar señal de audio y Reducir ruido	Supresión adaptativa	Filtro pasa banda + detección de voz (VAD)	Denoising neuronal
18	Convertir señal a texto	STT en la nube	ASR especializado infantil	STT local
19	Procesar interacción	Mini computadora	Gestor de diálogo contextual	Microcontrolador único
20	Identificar respuesta	Respuesta sin contacto (voz + mirada)	Pulsadores físicos	Pantalla táctil + STT
21	Gestionar actividad	Secuencia fija	Gestor de sesión por reglas	Planificador adaptativo
22	Integrar métricas	Modelo ML multivariable	Tiempo+errores+eye tracking	Aciertos/errores
23	Evaluar desempeño	Índice multimétrica	Aciertos/errores	Modelo ML multivariable
24	Convertir texto a voz	TTS neuronal	Audios pregrabados	TTS convencional
25	Generar retroalimentación	Feedback multimodal (voz + pantalla + brazos)	Feedback adaptativo	Mensajes predefinidos
26	Recibir actualización	USB	Nube cifrada (TLS)	Bluetooth desde sistema externo
27	Enviar datos de desempeño	Wi-Fi	Bluetooth desde sistema externo	Exportación local (USB)

28	Activar señal de protocolo	Pantalla táctil + altavoz 	LEDs de estado 	Señal sonora (Altavoz) 
29	Activar estímulo visual	Matriz LED 	Display avanzado 	Pantalla 
30	Activar señal sonora	Altavoz + amplificador clase D con DAC/I2S 	Audio direccional 	Altavoz básico + amplificador analógico 
31	Generar señal de movimiento de brazo	Bus serial (smart servo) 	PWM directo desde el microcontrolador 	Driver de servos multicanal (I2C) 
32	Accionar movimiento de brazo	Microservo analógico (PWM) 	Actuador lineal 	Actuador inteligente 
33	Mostrar nivel de carga	Pantalla táctil 	Pantalla + sonido 	Led rojo/verde/azul 
34	Sostener componentes	Monocoque 	Chasis modular 	Bastidor con paneles 
35	Proteger hardware	PLA/PETG impreso 	Polímero reforzado 	Acrílico cortado láser 

36	Transmitir movimiento a brazo	Acople directo 	Engranajes 	Mecanismo lineal (varilla/tornillo) 
37	Mover brazo	Multi-GDL 	Rotacion1 GDL 	Movimiento lineal 
38	Limitar movimiento de brazo	Limite por software 	Tope mecánico 	Sensor de posición/corriente (anti-pelliczo) 
39	Recibir datos del usuario	Formulario 	Bluetooth desde minicomputadora 	Tarjeta/QR/NFC 
40	Asociar datos al usuario	Perfil + ID 	Código local 	Identidad autenticada (tutor/terapeuta) 
41	Actualizar registro individual	Nube 	Base local (SQLite) 	Archivo local (CSV) 
42	Analizar lectura oral	STT vs texto objetivo 	Análisis fonético neuronal 	Reglas 
43	Analizar data de eye tracking	Umbrales 	Fijaciones/sacadas/AOI 	Clasificador ML 
44	Analizar rendimiento	Modelo ML multivariable 	Aciertos/errores (puntaje fijo) 	Indice ponderado (tiempo+errores+mirada) 

45	Identificar patrones de dificultad	Clasificación por métricas 	Tabla de reglas 	Modelo longitudinal/recomendador 
46	Actualizar perfil individual	Manual (revisa el terapeuta) 	Análisis longitudinal predictivo 	Automático por sesión 
47	Evaluar evolución	Automático por sesión 	Análisis longitudinal predictivo 	Manual (revisa el terapeuta) 
48	Estimar nivel de desempeño	Modelo ML multivariable 	Aciertos/errores (puntaje fijo) 	Índice ponderado (tiempo+errores+mirada) 
49	Determinar área a reforzar	Tabla de reglas 	Clasificación por métricas 	Modelo longitudinal/recomendador 
50	Seleccionar actividades	Planificador adaptativo (bandit/RL) 	Motor de recomendación por reglas/áreas 	Secuencia fija 
51	Ajustar dificultad y frecuencia de práctica	Reglas según desempeño 	Niveles y frecuencia fijos 	Aprendizaje adaptativo online 

7. Investigación y análisis de soluciones de acuerdo con lo que necesita el proyecto

#	Subfunción	Alt.	Alternativa	Concepto	Funcionamiento	Ventajas	Desventajas
1	Convertir AC a DC	1	Adaptador AC/DC externo	A	Convierte la red a DC fuera del robot (adaptador de pared).	Aísla la tensión de red del robot y facilita el reemplazo.	Requiere un adaptador externo.
		2	USB-C Power Delivery	M	Negocia la tensión de alimentación a través de USB-C.	Conector flexible y estandarizado.	Requiere un controlador PD.
		3	Fuente AC/DC integrada en chasis	R	Realiza la conversión dentro del chasis.	Conexión directa a la red.	Lleva tensión de red al interior del robot y exige más requisitos de seguridad.
2	Proteger circuito / limitar corriente	1	eFuse electrónico	M	Supervisa la corriente y corta ante una falla.	Protección rápida y configurable.	Mayor complejidad electrónica.
		2	Fusible reemplazable	R	Se abre por sobrecorriente.	Simple y económico.	Debe reemplazarse después de actuar.
		3	PTC rearmable	A	Aumenta su resistencia con la sobrecorriente.	Se recupera automáticamente.	Menor precisión que una protección activa.
3	Habilitar paso de energía	1	Interruptor mecánico	R	Abre/cierra físicamente el circuito.	Simple y confiable.	Sin control inteligente.
		2	Encendido por software	M	El controlador gestiona los estados de energía.	Automatizable.	Parte del circuito debe permanecer alimentada.
		3	Soft-latch con MOSFET	A	Un semiconductor conmuta la alimentación.	Baja pérdida y control electrónico.	Requiere circuito adicional.
4	Cargar baterías	1	Módulo interno de carga	A	Regula internamente la carga.	El usuario conecta directamente al modelo.	Ocupa espacio y genera calor.
		2	Cargador externo	R	La batería se carga con un equipo independiente.	Electrónica interna más simple.	Menos práctico.
		3	Carga inalámbrica	M	Transfiere energía por inducción.	Sin conectores expuestos.	Menor eficiencia y mayor complejidad.
5	Energizar sistema	1	Power-path automático (red + batería)	M	Selecciona automáticamente entre red y batería.	Permite continuidad de funcionamiento.	Mayor complejidad.
		2	Batería recargable	A	Almacena energía electroquímica.	Hace portátil al modelo.	Autonomía limitada.
		3	Alimentación directa AC/DC	R	Alimentación permanente desde la red.	No requiere autonomía.	Limita la movilidad.

6	Acondicionar alimentación	1	Buck dedicado por rail	A	Reduce la tensión eficientemente para cada carga.	Alta eficiencia y separación entre actuadores y control.	Más convertidores.
		2	PMIC multisalida	M	Administra varias líneas desde un solo integrado.	Gestión compacta e integrada.	Diseño más complejo.
		3	Regulador lineal	R	Disipa el exceso de tensión como calor.	Circuito simple y bajo ruido.	Menor eficiencia.
7	Sensor imagen	1	Cámara RGB-D	M	Obtiene color y profundidad.	Más información espacial.	Mayor costo y procesamiento.
		2	Cámara RGB	A	Obtiene video 2D.	Suficiente para rostro/landmarks y fácil de integrar.	Sin profundidad.
		3	Cámara IR con iluminación NIR	R	Registra imagen con infrarrojo cercano.	Puede mejorar el seguimiento ocular.	Requiere iluminación y hardware específicos.
8	Sensor voz	1	Micrófono MEMS	A	Convierte la presión acústica en señal eléctrica mediante un microsensor.	Compacto y adecuado para electrónica embebida.	Captura ruido ambiental.
		2	Micrófono electret	R	Transductor analógico convencional.	Económico y sencillo.	Requiere acondicionamiento analógico.
		3	Arreglo de micrófonos	M	Combina varios micrófonos distribuidos espacialmente.	Permite localización y beamforming.	Más procesamiento y hardware.
9	Sensor señal de protocolo	1	Pulsadores físicos	R	Respuesta mediante contacto.	Muy simple y confiable.	Interacción limitada.
		2	Respuesta sin contacto (voz + mirada)	M	Interpreta señales naturales (voz y mirada).	Interacción más natural.	Mayor riesgo de errores de detección.
		3	Pantalla táctil	A	Registra la selección directamente en pantalla.	Flexible para distintos ejercicios.	Requiere interacción manual.
10	Controlar actuadores	1	Gestor de diálogo contextual	M	Decide acciones según el contexto.	Comportamiento adaptable.	Mayor complejidad de software.
		2	Mini computadora	A	Procesa órdenes y coordina módulos.	Gran capacidad computacional.	Mayor consumo que un MCU.
		3	Microcontrolador único	R	Ejecuta control embebido.	Determinista y económico.	Menor capacidad de procesamiento.
11	Controlar interacción con usuario	1	Mini computadora	A	Procesa órdenes y coordina módulos.	Gran capacidad computacional.	Mayor consumo que un MCU.
		2	Microcontrolador único	R	Ejecuta lógica simple.	Robusto y rápido.	Menor capacidad de procesamiento.
		3	Gestor de diálogo contextual	M	Decide acciones según el contexto.	Comportamiento adaptable.	Mayor complejidad de software.
12	Controlar respuesta directa	1	Microcontrolador único	R	Responde mediante reglas programadas.	Baja latencia.	Poca flexibilidad.
		2	Mini computadora	A	Procesa diferentes entradas antes de responder.	Integra varios módulos.	Mayor consumo.
		3	Gestor de diálogo contextual	M	Adapta la respuesta al estado de la interacción.	Mayor personalización.	Mayor complejidad.

13	Controlar altavoz	1	Audio direccional	M	Concentra el sonido hacia una zona.	Reduce el sonido hacia el entorno.	Hardware especializado.
		2	Altavoz básico + amplificador analógico	R	Amplifica una señal analógica.	Simple.	Menor eficiencia.
		3	Altavoz + amplificador clase D con DAC/I2S	A	Amplificación digital eficiente.	Adecuado para minicomputadora y TTS.	Requiere interfaz y configuración digital.
14	Procesar señal de imagen	1	Mini computadora (CPU)	A	Procesa las imágenes de la cámara con algoritmos de visión artificial.	Permite ejecutar modelos de detección facial y seguimiento ocular.	Mayor consumo y costo que un microcontrolador.
		2	SBC con GPU	M	Procesa visión usando CPU y GPU integrada.	Buen equilibrio entre rendimiento y tamaño.	Consumo y costo mayores.
		3	OpenCV básico	R	Procesamiento clásico por software.	Flexible y abierto.	Los algoritmos complejos pueden saturar la CPU.
15	Detectar landmarks	1	Detector geométrico	R	Usa rasgos y relaciones geométricas.	Poco cómputo.	Menor robustez.
		2	Modelos de IA ya entrenados	A	Detectan automáticamente puntos faciales.	Implementación rápida.	Dependencia del modelo.
		3	Red neuronal entrenada a medida	M	Modelo específico para la aplicación.	Puede especializarse.	Requiere dataset y entrenamiento.
16	Estimar dirección de la mirada	1	Modelo de gaze estimation con deep learning	M	Infiere la mirada mediante una red neuronal.	Puede modelar relaciones complejas.	Necesita datos y cómputo.
		2	Landmarks de iris + calibración	A	Relaciona la posición ocular con la pantalla.	No requiere un eye tracker dedicado.	Sensible a la pose y a la calibración.
		3	Seguimiento pupilar con cámara IR	R	Localiza la pupila mediante imagen infrarroja.	Seguimiento ocular especializado.	Requiere hardware adicional.
17	Procesar señal de audio y reducir ruido	1	Supresión adaptativa	A	El filtro cambia según el ruido.	Se adapta al ambiente.	Más procesamiento.
		2	Filtro pasa banda + detección de voz (VAD)	R	Filtra frecuencias y detecta presencia de voz.	Simple.	Limitado frente a ruido variable.
		3	Denoising neuronal	M	Una red neuronal separa voz y ruido.	Puede mejorar la voz en ambientes complejos.	Mayor carga computacional.
18	Convertir señal a texto	1	STT en la nube	R	Envía el audio a un servicio remoto.	Alta capacidad sin cómputo local.	Requiere Internet; riesgo de privacidad y latencia.
		2	ASR especializado infantil	M	Modelo orientado a voz infantil.	Potencialmente mejor para el usuario objetivo.	Requiere modelo y datos apropiados.
		3	STT local	A	Reconocimiento en el dispositivo.	Mayor privacidad y funcionamiento offline.	Consume recursos locales.
19	Procesar interacción	1	Mini computadora	A	Integra señales y lógica.	Maneja múltiples modalidades.	Mayor consumo.
		2	Gestor de diálogo contextual	M	Interpreta el contexto para decidir.	Adaptabilidad.	Mayor complejidad.
		3	Microcontrolador único	R	Lógica preprogramada.	Simple y rápida.	Capacidad limitada.

20	Identificar respuesta	1	Respuesta sin contacto (voz + mirada)	M	Combina dos señales sin contacto.	Interacción natural.	Posible incertidumbre de reconocimiento.
		2	Pulsadores físicos	R	Identifica la opción presionada.	Confiable.	Poca flexibilidad.
		3	Pantalla táctil + STT	A	Admite respuesta táctil y oral.	Dos modalidades de respuesta.	Mayor integración de software.
21	Gestionar actividad	1	Secuencia fija	R	Actividades en orden predefinido.	Simple y reproducible.	No personaliza.
		2	Gestor de sesión por reglas (máquina de estados)	A	El software administra la sesión y las actividades mediante reglas.	Flexible.	Requiere programación.
		3	Planificador adaptativo	M	Modifica las actividades según los resultados.	Personalización.	Algoritmo más complejo.
22	Integrar métricas	1	Modelo ML multivariable	M	Combina variables mediante aprendizaje automático.	Detecta relaciones complejas.	Necesita datos y validación.
		2	Tiempo + errores + eye tracking	A	Integra métricas explícitas.	Interpretable y alineado con el modelo.	Requiere sincronizar señales.
		3	Aciertos/errores	R	Usa conteo básico.	Sencillo.	Pierde información del comportamiento lector.
23	Evaluar desempeño	1	Índice multimétrica	A	Pondera varias métricas.	Evaluación más completa.	Hay que justificar las ponderaciones.
		2	Aciertos/errores	R	Puntaje directo.	Objetivo y sencillo.	Simplifica demasiado el desempeño.
		3	Modelo ML multivariable	M	Estima el desempeño desde múltiples variables.	Mayor capacidad de personalización.	Requiere entrenamiento y validación.
24	Convertir texto a voz	1	TTS neuronal	M	Genera voz mediante modelos neuronales.	Voz más natural.	Mayor cómputo.
		2	Audios pregrabados	R	Reproduce archivos preparados.	Calidad controlada.	Contenido limitado.
		3	TTS convencional (embebido)	A	Sintetiza texto automáticamente con un motor clásico.	Permite contenido dinámico.	La naturalidad depende del motor.
25	Generar retroalimentación	1	Feedback multimodal (voz + pantalla + brazos)	A	Combina canales auditivo, visual y de movimiento.	Feedback atractivo.	Más módulos que sincronizar.
		2	Feedback adaptativo	M	Cambia según el desempeño.	Personalizado.	Requiere lógica o modelo de decisión.
		3	Mensajes predefinidos	R	Respuestas almacenadas.	Simple y controlable.	Poco flexible.
26	Recibir actualización	1	USB	R	Actualización física por cable.	No necesita red.	Requiere acceso al robot.
		2	Nube cifrada (TLS)	M	Actualización remota protegida en tránsito.	Remota y segura.	Depende de Internet y de la gestión de seguridad.
		3	Bluetooth desde sistema externo	A	Transfiere datos desde sistema externo.	Permite enviar ejercicios sin conexión a Internet en el robot	Menor alcance y velocidad según la implementación.

27	Enviar datos de desempeño	1	Wi-Fi	M	Transmite por red local o Internet.	Buen alcance y conexión a servicios.	Depende de la red disponible.
		2	Bluetooth	A	Transfiere datos al sistema externo.	Bajo consumo y fácil conexión móvil.	Alcance limitado.
		3	Exportación local (USB)	R	Exportación física.	Simple y sin red.	No es automática.
28	Activar señal de protocolo	1	Pantalla + altavoz	A	Informa de forma visual y auditiva.	Fácil de percibir.	Usa dos subsistemas.
		2	LEDs de estado	R	El color o encendido indica el estado.	Muy simple y bajo consumo.	Información limitada.
		3	Solo señal sonora (altavoz)	M	Emite una señal sonora.	No requiere mirar la pantalla.	Puede interferir con el audio de la actividad.
29	Activar estímulo visual	1	Matriz LED	R	Genera patrones luminosos.	Económica.	Baja resolución.
		2	Display avanzado	M	Muestra gráficos de mayor complejidad.	Más posibilidades visuales.	Mayor costo y consumo.
		3	Pantalla	A	Muestra imágenes visuales atractivas al paciente	Versátil.	Requiere interfaz gráfica.
30	Activar señal sonora	1	Altavoz + amplificador clase D con DAC/I2S	A	Convierte y amplifica audio digital.	Eficiente y compatible con TTS.	Circuitería adicional.
		2	Audio direccional	M	Dirige el sonido.	Menor dispersión.	Costoso y especializado.
		3	Altavoz básico + amplificador analógico	R	Amplificación convencional.	Sencillo.	Menor eficiencia.
31	Generar señal de control del brazo	1	Bus serial (smart servo)	M	Envía comandos digitales por bus serial a servos inteligentes.	Control avanzado y retroalimentación.	Más costoso.
		2	PWM directo desde el microcontrolador/SBC	R	El controlador genera el PWM (posición según ancho de pulso).	Fácil de controlar y sin hardware extra.	Ocupa pines y la retroalimentación externa es limitada.
		3	Driver de servos multicanal (I2C)	A	Un driver (p. ej. PCA9685) genera los PWM de varios servos.	Libera al controlador y escala a varios ejes.	Componente adicional.
32	Accionar movimiento de brazo	1	Microservo analógico (PWM)	A	Servo compacto controlado por PWM.	Económico y pequeño.	Menor capacidad y retroalimentación.
		2	Actuador lineal	R	Convierte el movimiento del motor en desplazamiento lineal para mover el brazo.	Movimiento controlado y preciso en trayectoria recta.	Requiere espacio para su recorrido y limita los tipos de movimiento.
		3	Actuador inteligente	M	Integra sensado y control.	Mayor precisión y diagnóstico.	Sobredimensionado para movimientos simples.
33	Mostrar nivel de carga	1	Pantalla táctil	A	Muestra porcentaje o icono de batería.	Información detallada.	Solo visible con la pantalla activa.
		2	Pantalla + sonido	M	Aviso visual y acústico.	Mayor percepción.	Usa más recursos.
		3	LED rojo/verde/azul	R	El color representa el estado.	Simple.	Menor precisión informativa.

34	Sostener componentes	1	Monocoque	M	La carcasa soporta las cargas.	Menos piezas y mayor rigidez.	Reparación y modificación difíciles.
		2	Chasis modular	A	Módulos internos desmontables.	Facilita montaje y mantenimiento.	Más uniones y piezas.
		3	Bastidor con paneles	R	Un marco soporta y los paneles cubren.	Fácil fabricación.	Puede ocupar más volumen.
35	Proteger hardware	1	PLA/PETG impreso	A	Carcasa fabricada por impresión 3D.	Prototipado rápido y geometría personalizada.	Las propiedades dependen de la impresión y del material.
		2	Polímero reforzado	M	Material compuesto de mayor resistencia.	Mayor desempeño mecánico.	Mayor costo y complejidad de fabricación.
		3	Acrílico cortado láser	R	Paneles rígidos cortados con láser.	Precisión y acabado.	Menos adecuado para geometrías orgánicas.
36	Transmitir movimiento a brazo	1	Acople directo	A	Actuador unido directamente al brazo.	Simple y compacto.	La carga se aplica directamente al servo.
		2	Engranajes	M	Transmiten el movimiento mediante ruedas dentadas.	Permiten relaciones mecánicas (reducción/torque).	Desgaste.
		3	Mecanismo lineal (varillaje/tornillo)	R	Transmite el movimiento mediante un desplazamiento lineal que acciona el brazo.	Movimiento controlado y preciso.	Requiere espacio para su recorrido y puede limitar el movimiento del brazo.
37	Mover brazo	1	Multi-GDL	M	Varias articulaciones producen movimiento	Expresividad.	Más actuadores y control.
		2	Rotación 1 GDL	A	Una articulación rotacional.	Simple y suficiente para gestos básicos.	Movimiento limitado.
		3	Movimiento lineal	R	Desplazamiento en un eje.	Trayectoria controlable.	Requiere mecanismo lineal.
38	Limitar movimiento de brazo	1	Límite por software	A	Restringe comandos y ángulos.	Ajustable sin piezas adicionales.	No protege ante una falla de software.
		2	Tope mecánico	R	Bloquea físicamente el recorrido.	Protección pasiva.	Puede producir impacto o esfuerzo.
		3	Sensor de posición/corriente (anti-pellicco)	M	Detecta el límite o un bloqueo.	Protección activa (anti-pellicco).	Requiere sensores y control adicionales.
39	Recibir datos del usuario	1	Formulario	R	El tutor ingresa la información.	Simple y flexible.	Entrada manual.
		2	Bluetooth desde la minicomputadora	A	Recibe por Bluetooth métricas	No requiere Wi-Fi ni intervención manual, y reutiliza el módulo Bluetooth de la minicomputadora.	Requiere emparejamiento y un formato de datos definido.
		3	Tarjeta/QR/NFC	M	Identifica y carga la información automáticamente.	Acceso rápido.	Requiere credencial y lector.

40	Asociar datos al usuario	1	Perfil + ID	A	Un identificador enlaza los registros.	Simple y organizado.	El ID debe gestionarse correctamente.
		2	Código local	R	Código almacenado en el dispositivo.	Funciona offline.	Menos interoperable.
		3	Identidad autenticada (tutor/terapeuta)	M	Acceso con autenticación.	Mayor control de acceso.	Mayor complejidad.
41	Actualizar registro individual	1	Nube	M	Guarda y sincroniza remotamente.	Acceso desde distintos equipos.	Requiere Internet; riesgos de privacidad y seguridad.
		2	Base local (SQLite)	A	Base de datos embebida en el dispositivo.	Autónoma, sin servidor y adecuada para sistemas embebidos.	La sincronización remota no es automática.
		3	Archivo local (CSV)	R	Almacena registros tabulares.	Muy simple y portable.	Menos robusto para relaciones y concurrencia.
42	Analizar lectura oral	1	STT vs texto objetivo	A	Transcribe y compara con una referencia.	Automatizable e interpretable.	Los errores del STT afectan el resultado.
		2	Análisis fonético neuronal	M	Un modelo analiza características de pronunciación.	Mayor detalle potencial.	Necesita datos y un modelo validado.
		3	Reglas	R	Criterios programados clasifican los errores.	Transparentes.	Difícil cubrir la variabilidad del habla.
43	Analizar data de eye tracking	1	Umbrales	R	Clasifica eventos por velocidad, duración y distancia.	Simple e interpretable.	Sensible a los valores elegidos.
		2	Fijaciones/sacadas/AOI	A	Extrae eventos y regiones de interés.	Métricas directamente relacionadas con el comportamiento visual.	Depende de la calibración y de la calidad de la mirada.
		3	Clasificador ML	M	Aprende patrones oculomotores.	Puede integrar múltiples características.	Requiere datos etiquetados para entrenamiento y validación.
44	Analizar rendimiento	1	Modelo ML multivariable	M	Combina variables para inferir el rendimiento.	Relaciones complejas.	Requiere datos y validación.
		2	Aciertos/errores (puntaje fijo)	R	Puntaje fijo.	Fácil de interpretar.	Información limitada.
		3	Índice ponderado (tiempo+errores+mirada)	A	Combina métricas explícitamente.	Multidimensional e interpretable.	Requiere definir y justificar la importancia de cada métrica en el puntaje final.

45	Identificar patrones de dificultad	1	Clasificación por métricas	A	Reglas o categorías según indicadores.	Fácil de explicar.	Puede simplificar patrones complejos.
		2	Tabla de reglas	R	Condiciones predeterminadas.	Transparente.	No aprende de nuevos datos.
		3	Modelo longitudinal/recomendador	M	Usa el historial para detectar patrones.	Personalización temporal.	Necesita suficientes sesiones.
46	Actualizar perfil individual	1	Manual (revisa el terapeuta)	R	El terapeuta revisa y modifica.	Supervisión profesional directa.	Requiere tiempo.
		2	Análisis longitudinal predictivo	M	Un modelo actualiza según la trayectoria.	Anticipa tendencias.	Necesita datos históricos.
		3	Automático por sesión	A	Las métricas actualizan el perfil al terminar la sesión.	Registro consistente e inmediato.	Depende de la calidad de las mediciones.
47	Evaluar evolución	1	Automático por sesión	A	Compara resultados sucesivos.	Seguimiento continuo.	Requiere datos comparables.
		2	Análisis longitudinal predictivo	M	Modela la tendencia temporal.	Puede estimar la trayectoria.	Necesita historial suficiente.
		3	Manual (revisa el terapeuta)	R	El terapeuta interpreta los registros.	Incorpora criterio profesional.	Más lento y subjetivo.
48	Estimar nivel de desempeño	1	Modelo ML multivariable	M	Estima el nivel a partir de características.	Considera múltiples variables.	Requiere entrenamiento.
		2	Aciertos/errores (puntaje fijo)	R	Clasifica por puntaje fijo.	Sencillo.	Poco sensible a otras métricas.
		3	Índice ponderado (tiempo+errores+mirada)	A	Combina tiempo, errores y mirada.	Más completo y explicable.	Requiere definir y justificar la importancia de cada métrica en el puntaje.
49	Determinar área a reforzar	1	Tabla de reglas	R	Mapea errores a áreas.	Fácil de implementar.	Poco adaptable.
		2	Clasificación por métricas	A	Identifica la categoría predominante según los resultados.	Usa información multimétrica.	Requiere umbrales y categorías bien definidos.
		3	Modelo longitudinal/recomendador	M	Usa el historial para priorizar áreas.	Personalizado.	Requiere suficientes datos históricos del usuario.
50	Seleccionar actividades	1	Planificador adaptativo (bandit/RL)	M	Según los resultados, aprende qué actividad escoger.	Optimiza la selección individual.	Necesita datos, validación y diseño de recompensa.
		2	Motor de recomendación por reglas/áreas	A	Filtra ejercicios según el ámbito detectado.	Sencillo de implementar; relaciona ejercicios con dificultades detectadas.	Toma decisiones bajo reglas programadas de antemano.
		3	Secuencia fija	R	Orden predeterminado.	Sencillo de implementar.	Carece de personalización.

51	Ajustar dificultad y frecuencia de práctica	1	Reglas según desempeño	A	Según los resultados modifica los parámetros.	Ajusta según el desempeño del usuario.	Requiere criterios consistentes y seguros.
		2	Niveles y frecuencia fijos	R	La dificultad cambia mediante niveles predefinidos.	Previsibilidad y control.	Carece de adaptabilidad individual.
		3	Aprendizaje adaptativo online	M	Aprende del desempeño del usuario ajustando frecuencia y dificultad.	Alta personalización.	Complejo de desarrollar, validar y entrenar.

8. Presentación de alternativas de solución

Las tres alternativas se construyeron a partir de la Matriz de Zwicky, agrupando en cada una las opciones de una misma letra en todas las subfunciones (A = azul, R = rojo, M = morado). Las tres son robots sociales de apoyo al entrenamiento en las dificultades en niños con dislexia, no invasivos, que no diagnostican ni reemplazan al especialista. En todas las propuestas de solución se mantiene la misma arquitectura funcional: un sistema embebido en el robot, que adquiere datos y ejecuta la sesión, y un sistema externo, alojado en un dispositivo aparte, que analiza las métricas y define los ejercicios de la sesión siguiente. La conexión de ese dispositivo con la nube se plantea como una extensión futura.

a) Alternativa de solución 1 (Rojo):

La primera alternativa de solución consiste en un robot con brazos, voz y ojos construido con las opciones más simples de cada subfunción. Su control recae en un microcontrolador único, que ejecuta una lógica preprogramada. El niño responde mediante pulsadores físicos en lugar de una pantalla táctil, lo que limita la variedad de ejercicios que puede presentar. La voz del robot proviene de audios pregrabados, de modo que el contenido es fijo, y la mirada se procesaría con una cámara infrarroja y OpenCV básico. La evaluación se limita a contar aciertos y errores, y las actividades siguen una secuencia fija con niveles predefinidos.

El sistema externo funciona de forma manual: los datos se exportan por USB en un archivo CSV y el terapeuta los revisa y ajusta el perfil del niño para las próximas sesiones. Los estímulos visuales se transmiten mediante una matriz LED y los brazos se moverían mediante actuadores lineales, con una estructura de acrílico cortado con láser. La solución es económica y fácil de implementar; sin embargo, un microcontrolador no tiene capacidad para ejecutar visión artificial ni reconocimiento de voz, por lo que no podría extraer las métricas de mirada y lectura. Además, la personalización del entrenamiento dependería únicamente del criterio del terapeuta.

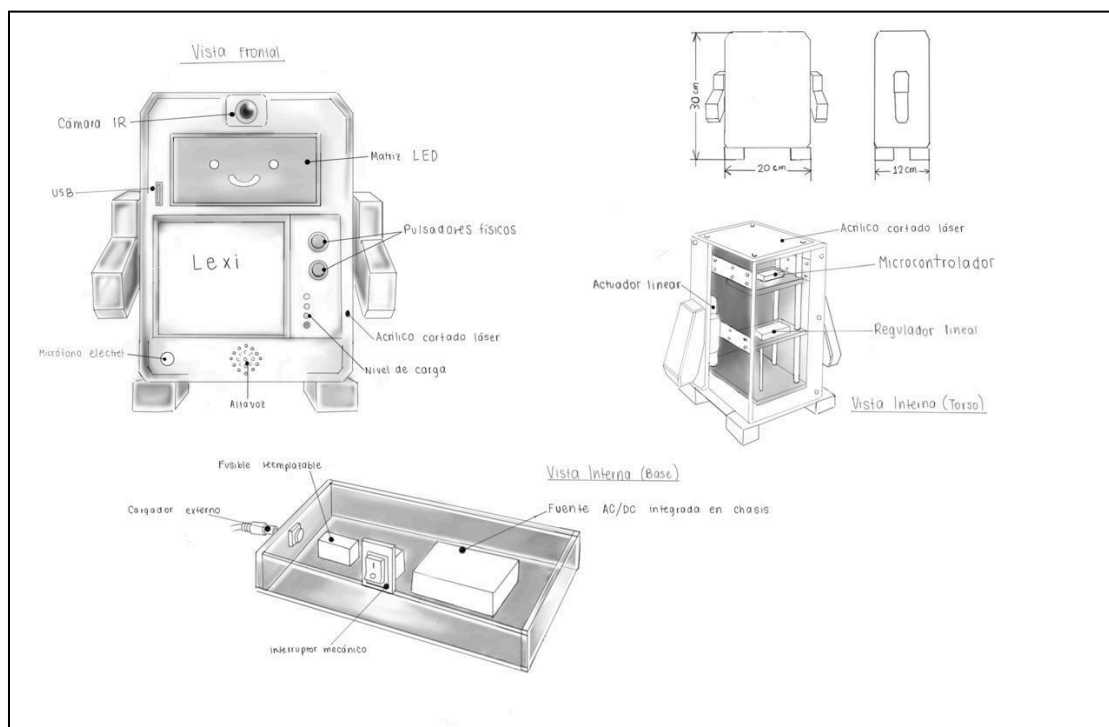


Figura 2. Concepto de solución 1 (alternativa roja)

b) Alternativa de solución 2 (Azul):

Se plantea un robot que guíe al niño a través de una sesión de entrenamiento compuesta por lectura en voz alta y otros ejercicios interactivos. Estos se presentan en una pantalla táctil, que cumple una doble función: muestra el contenido de cada ejercicio y permite al niño responder tocando la pantalla cuando la actividad lo requiere. Mientras tanto, una cámara RGB registra el rostro para estimar la mirada mediante eye tracking durante la lectura, y un micrófono MEMS capta la voz.

La minicomputadora interna se encarga únicamente de extraer e integrar los datos de cada sesión. A partir de la imagen, estima la dirección de la mirada, usando modelos preentrenados, landmarks del iris y calibración, para obtener métricas como fijaciones, sacadas y regresiones. A partir del audio, aplica reducción de ruido, convierte la voz a texto de forma local y la compara con el texto objetivo para detectar errores en la lectura oral. A esto se suman las respuestas táctiles de los demás ejercicios. Todas estas métricas se integran con el tiempo de ejecución en un registro por sesión.

Durante la sesión, una máquina de estados recorre los ejercicios y el robot da retroalimentación inmediata y sencilla, según la respuesta sea correcta o no. Esta retroalimentación es multimodal: voz sintetizada, unos ojos mostrados en una pantalla pequeña que sirven de estímulo visual atractivo para el niño, y el movimiento de dos brazos de un grado de libertad accionados por microservos. La alimentación proviene de una batería recargable con adaptador AC/DC externo, y la estructura es un chasis modular impreso en 3D.

Al terminar la sesión, Lexi envía por Bluetooth únicamente las métricas, sin video ni audio, lo que reduce el volumen de datos y protege la privacidad del menor. El sistema externo las evalúa mediante un índice ponderado de tiempo, errores y mirada, identifica las dificultades y el progreso del niño, selecciona los ejercicios con un motor de reglas y ajusta su dificultad y frecuencia. El paquete resultante regresa a Lexi por Bluetooth para la siguiente sesión.

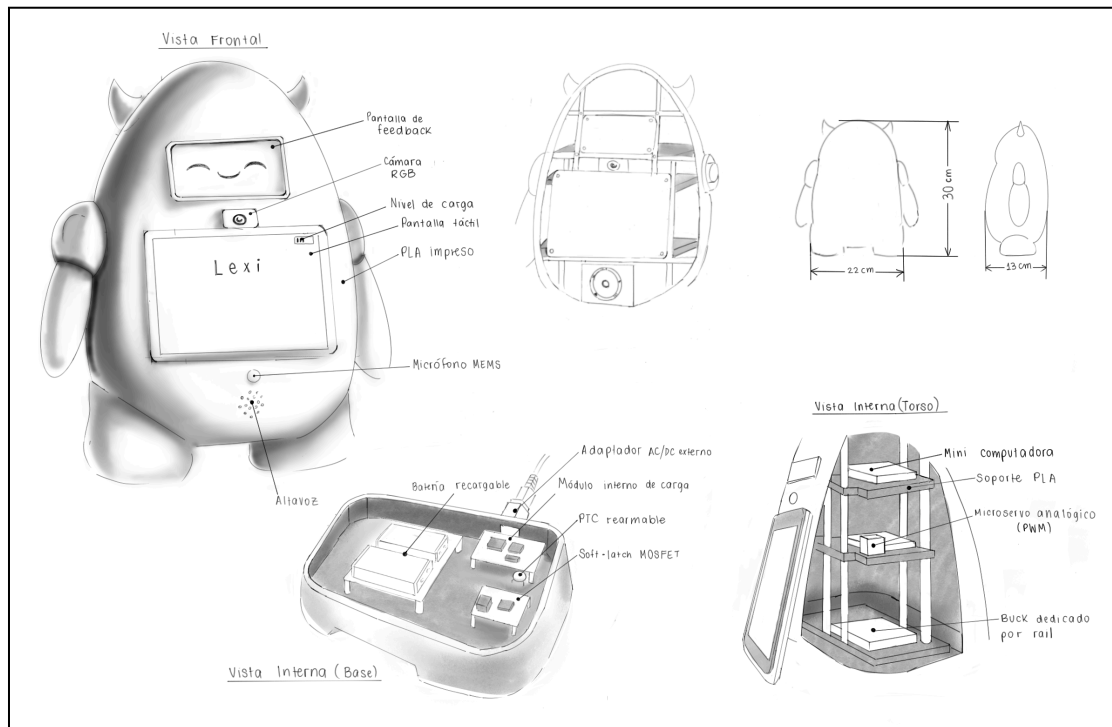


Figura 3. Concepto de solución 2 (alternativa azul)

c) **Alternativa de solución 3 (Morada):**

La tercera solución reúne las opciones más sofisticadas de cada subfunción. Utiliza una cámara RGB-D y un arreglo de micrófonos, junto con una SBC con GPU que ejecuta redes neuronales para detectar landmarks y estimar la mirada. Incorpora reconocimiento de voz especializado en niños, eliminación de ruido neuronal y síntesis de voz neuronal. La interacción se gestiona con un gestor de diálogo contextual, que adapta el comportamiento del robot al estado de la sesión, y la respuesta del niño puede darse sin contacto, mediante voz y mirada.

Sus brazos tienen servos inteligentes con varios grados de libertad y sensores anti-pellizco, dentro de una carcasa monocoque de polímero reforzado. El sistema externo concentra modelos de machine learning, análisis longitudinal del historial y planificación adaptativa por refuerzo, y se comunica con el robot por Wi-Fi y nube cifrada. Es la propuesta más completa y personalizada, pero exige grandes conjuntos de datos de niños con

dislexia, entrenamiento, validación y, probablemente, aprobación ética, además de un costo y una complejidad elevados.

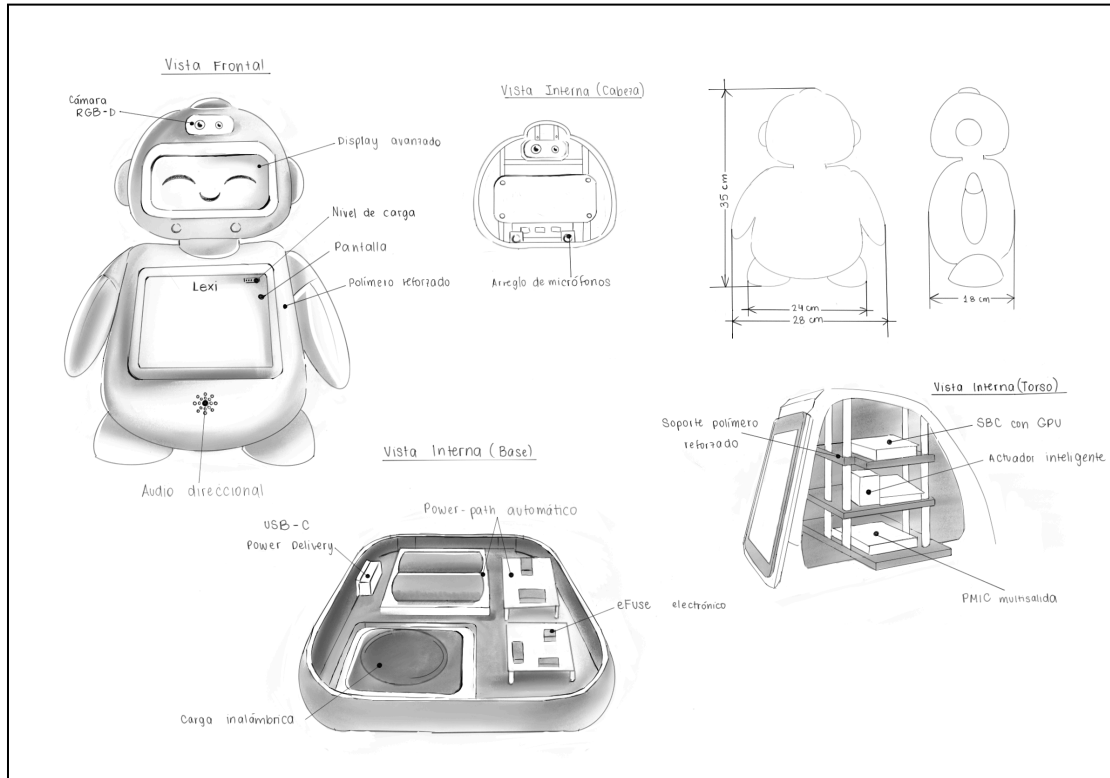


Figura 4. Concepto de solución 3 (alternativa morada)

d) Comparación y selección:

Las tres soluciones difieren sobre todo en complejidad y viabilidad. La primera solución planteada es la más económica, pero su control mediante un microcontrolador y su entrada por pulsadores impiden extraer las métricas de mirada y voz y presentar ejercicios variados, y no personalizan el entrenamiento. La tercera alternativa ofrece la mayor personalización, pero depende de datos, entrenamientos y validaciones complejos. La alternativa número dos ocupa un punto intermedio: usa tecnologías accesibles y disponibles, como modelos preentrenados, reconocimiento y síntesis de voz locales, microservos e impresión 3D, que permiten combinar eye tracking, lectura en voz alta y ejercicios táctiles, y adaptar el entrenamiento a cada niño. Además, la división en dos sistemas libera a la minicomputadora del análisis y permite incorporar machine learning en el sistema externo sin modificar el robot.

II. Conceptos de solución óptima del proyecto:

1. Análisis de factibilidad

A partir de la Matriz de Zwicky se construyeron tres alternativas de solución, agrupando en cada una las opciones de una misma letra en todas las subfunciones (A = azul, R = rojo y M = morado). Las tres son robots sociales de apoyo al entrenamiento de las dificultades de lectura en niños con dislexia, no invasivos, que no diagnostican ni

reemplazan al especialista. En todas se mantiene la misma arquitectura funcional: un sistema embebido en el robot, que adquiere los datos y ejecuta la sesión, y un sistema externo, alojado en un dispositivo aparte, que analiza las métricas y define los ejercicios de la sesión siguiente.

a) Evaluación técnico-económica

Cada solución se calificó con una escala de 0 a 4 (0: insatisfactorio, 1: apenas tolerable, 2: suficiente, 3: bueno y 4: ideal) en diez criterios técnicos y económicos. No se asignó 4 en ningún criterio porque ese valor corresponde a la solución ideal, que no existe. La suma más alta indica la solución que mejor equilibra función, seguridad, uso, construcción y costo.

Tabla 2. Evaluación técnico-económica de las soluciones (escala de 0 a 4).

N°	Criterio	Soluciones		
		Sol. 1 (roja)	Sol. 2 (azul)	Sol. 3 (morada)
1	Función (métricas de mirada y lectura)	0	3	3
2	Seguridad para el niño	1	2	3
3	Facilidad de manejo	2	3	2
4	Facilidad de montaje	3	2	1
5	Buen uso de energía	3	2	1
6	Costo de la tecnología	3	2	1
7	Facilidad de mantenimiento	2	3	1
8	Privacidad de los datos	3	3	1
9	Personalización del entrenamiento	1	2	3
10	Lista de exigencias	1	3	2
Suma total		19	25	18

b) Matriz de Pugh

Para confirmar la selección se aplicó una matriz de Pugh con la solución azul como referencia (datum). Cada criterio tiene un peso de 1 a 5 según su importancia para el proyecto y cada solución se compara con la referencia: +1 si es mejor, 0 si es igual y -1 si es peor.

Tabla 3. Matriz de Pugh con la solución azul como referencia.

Criterio	Peso	Azul (referencia)	Roja	Morada
Extracción de métricas de mirada y lectura	5	0	-1	0
Seguridad del niño	5	0	-1	+1
Viabilidad en el alcance del proyecto (datos, validación, tiempo)	5	0	+1	-1
Privacidad de los datos del menor	4	0	0	-1
Costo	4	0	+1	-1
Personalización del entrenamiento	4	0	-1	+1
Precisión y robustez potencial	3	0	-1	+1

Variedad de ejercicios e interacción	3	0	-1	0
Fabricación y mantenimiento	3	0	0	-1
Consumo y autonomía	2	0	+1	-1
Total ponderado		0	-9	-6

Ninguna alternativa supera a la azul: la roja queda con -9 y la morada con -6. La morada gana en seguridad, personalización y precisión potencial, pero pierde en viabilidad, privacidad, costo, fabricación y consumo.

Se selecciona la solución azul, complementada con el tope mecánico de la roja en los brazos por seguridad. Este concepto integrado mejora la azul en seguridad. La propuesta de solución roja se conserva como línea base de comparación y la morada como trabajo futuro.

2. Optimización de recursos

La solución seleccionada optimiza los recursos disponibles porque un mismo componente cubre varias subfunciones y se descartan el hardware y el entrenamiento de modelos que el proyecto no puede sostener.

Tabla 4. *Cómo se optimizan los recursos en la solución seleccionada.*

Recurso	Cómo se optimiza	Qué se evita
Componentes	La minicomputadora cubre control, visión, reconocimiento de voz y síntesis de voz. La pantalla táctil cubre la respuesta del niño, el estímulo visual y el nivel de carga. El altavoz con amplificador clase D cubre la retroalimentación y la señal sonora.	Un microcontrolador por función y hardware duplicado.
Sensado	Una sola cámara RGB para rostro y mirada y un solo micrófono MEMS.	Cámara IR con iluminación NIR, cámara RGB-D y arreglo de micrófonos.
Software	Modelos preentrenados, landmarks de iris con calibración y reconocimiento de voz local.	Entrenar redes a medida, que exigen datasets de niños con dislexia.
Comunicación	Reutiliza el Bluetooth de la minicomputadora para enviar métricas y recibir ejercicios.	Módulos adicionales y dependencia de Internet.
Fabricación	Chasis modular en PLA/PETG impreso en 3D y microservos económicos.	Monocoque de polímero reforzado y servos inteligentes.
Cómputo	Dos sistemas: el robot solo adquiere datos y ejecuta la sesión, y el sistema externo los analiza.	Sobrecargar la minicomputadora y aumentar el consumo del robot.
Tiempo	Un motor de reglas y un índice ponderado, que se implementan y validan dentro del ciclo del curso.	Un planificador por refuerzo, que necesita datos y validación que no hay tiempo de reunir.
Seguridad	Se incorpora el tope mecánico de la solución roja, una pieza impresa de bajo costo.	Depender solo del límite por software, que no protege ante una falla del propio software.

3. Impacto y sostenibilidad

La solución seleccionada busca apoyar el entrenamiento de niños con dislexia sin reemplazar al especialista, y se sostiene en el tiempo porque es reparable, mantiene los datos en el dispositivo y puede ampliarse sin rediseñar el robot.

a) Impacto social

El robot ofrece práctica continua y retroalimentación inmediata entre sesiones, y entrega al terapeuta métricas objetivas del desempeño de cada niño. Su alcance es complementario, no diagnostica ni sustituye el acompañamiento de educadores y especialistas. La evidencia sobre intervenciones asistidas por robots y por inteligencia artificial en niños con trastornos específicos del aprendizaje respalda este enfoque [7], [8].

b) Impacto económico

El uso de software de código abierto, componentes electrónicos económicos e impresión 3D reduce los costos de fabricación del dispositivo, permitiendo ofrecer una alternativa de menor precio que cumpla con la asistencia y seguimiento continuo.

c) Impacto ambiental

La batería recargable evita pilas desechables sin dejar de ser portátil. El chasis modular se repara reemplazando un módulo y no todo el robot, lo que alarga su vida útil, y la fabricación por impresión 3D genera solo el material necesario. Los componentes electrónicos y las baterías al final de su vida útil deben entregarse a puntos de reciclaje de residuos electrónicos, y las piezas de PLA o PETG pueden separarse del resto para su reciclaje.

d) Impacto ético y de privacidad

Al tratarse de menores, el procesamiento de imagen y voz se hace en el propio robot y solo viajan por Bluetooth las métricas de la sesión, sin video ni audio. Los registros se asocian al niño mediante un identificador y se almacenan en una base local. La alimentación mediante un adaptador externo mantiene la tensión de red fuera del robot, en línea con la orientación de seguridad para juguetes eléctricos [22].

e) Sostenibilidad a largo plazo

Los ejercicios se actualizan por Bluetooth desde el sistema externo, sin conexión a Internet en el robot. El machine learning puede incorporarse después en el sistema externo sin modificar el robot, y la conexión con la nube queda como extensión futura. La solución morada se conserva como línea de evolución cuando existan datos y validación suficientes.

f) Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto contribuye al ODS 4 (educación de calidad), al apoyar el aprendizaje de la lectura de niños con dificultades específicas, y al ODS 3 (salud y bienestar), al reducir la frustración y favorecer la confianza del niño durante el proceso.

4. Propuesta de soluciones en cada función de acuerdo con el proyecto

La solución propuesta es la solución 2 (Azul), la cual presenta una alternativa para cada una de las 51 subfunciones de la Matriz de Zwicky, con un añadido de parte de la solución 1.

a) Trazabilidad con los problemas identificados

Tabla 5. Problemas identificados, funciones que los abordan y solución elegida.

Problema identificado	Funciones	Solución elegida
Dificultad de lectura oral y decodificación que debe monitorearse con precisión	8, 17, 19, 43	Micrófono MEMS, supresión adaptativa de ruido, reconocimiento de voz local y comparación con el texto objetivo.

Fluidez y puntos donde el niño se detiene al leer	7, 14, 15, 16, 44	Cámara RGB, modelos preentrenados, landmarks de iris con calibración y análisis de fijaciones, sacadas y regiones de interés.
Necesidades heterogéneas que exigen personalizar el entrenamiento	22, 23, 24, 45–52	Índice ponderado de tiempo, errores y mirada, clasificación por métricas, motor de recomendación por reglas, y ajuste de dificultad dentro de la sesión (aciertos consecutivos) y entre sesiones (índice de desempeño).
Seguimiento del progreso individual	40, 41, 42, 47, 48	Perfil con identificador, base local SQLite y actualización automática del perfil por sesión.
Motivación, participación y retroalimentación inmediata	9, 21, 25, 26, 29–33, 37, 38	Pantalla táctil, voz sintetizada, ojos en pantalla y dos brazos de 1 GDL con microservos (retroalimentación multimodal).
Herramienta complementaria, segura y que protege al menor	1, 2, 27, 28, 39	Adaptador AC/DC externo, PTC rearmable, envío de solo métricas por Bluetooth y límite por software con tope mecánico.

b) Solución elegida en cada subfunción

Las subfunciones organizadas por subsistema muestran las soluciones elegidas y la razón de su elección

Tabla 6. Energía.

Nº	Subfunción	Solución elegida	Por qué frente a las otras
1	Convertir AC a DC	Adaptador AC/DC externo	Mantiene la tensión de red fuera del robot y facilita el reemplazo.
2	Proteger circuito / limitar corriente	PTC rearmable	Se recupera solo tras una sobrecorriente; el fusible hay que reemplazarlo.
3	Habilitar paso de energía	Soft-latch con MOSFET	Baja pérdida y control electrónico, frente a un interruptor sin control inteligente.
4	Cargar baterías	Módulo interno de carga	El usuario conecta el robot directamente; un cargador externo es menos práctico.
5	Energizar sistema	Batería recargable	Hace portátil al robot; el power-path automático añade complejidad.
6	Acondicionar alimentación	Buck dedicado por rail	Alta eficiencia y separa actuadores de control; el regulador lineal disipa calor.
34	Mostrar nivel de carga	Pantalla táctil	Muestra información detallada con una pantalla que el robot ya tiene.

Tabla 7. Sensado y control.

Nº	Subfunción	Solución elegida	Por qué frente a las otras
7	Sensar imagen	Cámara RGB	Suficiente para rostro y landmarks y fácil de integrar; la RGB-D y la IR cuestan más.
8	Sensar voz	Micrófono MEMS	Compacto y adecuado para electrónica embebida; el arreglo de micrófonos exige más procesamiento.
9	Sensar señal de protocolo	Pantalla táctil	Flexible para distintos ejercicios; los pulsadores limitan la interacción.

10	Controlar actuadores	Mini computadora	Reutiliza la minicomputadora que ya procesa visión y voz, sin hardware adicional.
11	Controlar interacción con usuario	Mini computadora	Coordina varias modalidades; el gestor de diálogo contextual añade complejidad de software.
12	Controlar respuesta directa	Mini computadora	Integra los módulos; más flexible que reglas fijas en un microcontrolador.
13	Controlar altavoz	Altavoz + amplificador clase D con DAC/I2S	Amplificación digital eficiente y adecuada para minicomputadora y síntesis de voz.
14	Procesar señal de imagen	Mini computadora (CPU)	Ejecuta detección facial y seguimiento ocular; la SBC con GPU eleva consumo y costo.
20	Procesar interacción	Mini computadora	Integra señales y lógica de varias modalidades en un solo equipo.

Tabla 8. *Visión y voz.*

Nº	Subfunción	Solución elegida	Por qué frente a las otras
15	Detectar landmarks	Modelos de IA ya entrenados	Implementación rápida sin dataset propio; la red a medida exige entrenamiento.
16	Estimar dirección de la mirada	Landmarks de iris + calibración	No requiere un eye tracker dedicado; el deep learning necesita datos y cómputo.
17	Procesar señal de audio y reducir ruido	Supresión adaptativa	Se adapta al ambiente; el filtro fijo es limitado frente a ruido variable.
19	Convertir señal a texto	STT local	Privacidad y funcionamiento sin conexión; el STT en la nube requiere Internet y expone datos.
25	Convertir texto a voz	TTS convencional (embebido)	Permite contenido dinámico con poco cómputo; los audios pregrabados limitan el contenido.

Tabla 9. *Interacción y retroalimentación.*

Nº	Subfunción	Solución elegida	Por qué frente a las otras
21	Identificar respuesta	Pantalla táctil + STT	Admite respuesta táctil y oral; la respuesta por voz y mirada tiene más incertidumbre.
22	Gestionar actividad	Gestor de sesión por reglas (máquina de estados)	Flexible y viable de programar; la secuencia fija no personaliza y el planificador adaptativo es complejo. Incluye una regla de ajuste dentro de la sesión.
26	Generar retroalimentación	Feedback multimodal (voz + pantalla + brazos)	Atractivo para el niño; exige sincronizar más módulos.
29	Activar señal de protocolo	Pantalla + altavoz	Fácil de percibir de forma visual y auditiva; los LED informan poco.

30	Activar estímulo visual	Pantalla	Versátil; la matriz LED tiene baja resolución.
31	Activar señal sonora	Altavoz + amplificador clase D con DAC/I2S	Eficiente y compatible con síntesis de voz; el audio direccional es costoso.

Tabla 10. *Actuación y estructura.*

Nº	Subfunción	Solución elegida	Por qué frente a las otras
32	Generar señal de control del brazo	Driver de servos multicanal (I2C)	Libera a la minicomputadora y escala a varios ejes; el bus serial cuesta más.
33	Accionar movimiento de brazo	Microservo analógico (PWM)	Económico y pequeño; el actuador inteligente sobredimensiona movimientos simples.
35	Sostener componentes	Chasis modular	Facilita montaje y mantenimiento; el monocoque es difícil de reparar.
36	Proteger hardware	PLA/PETG impreso	Prototipado rápido y geometría personalizada; el polímero reforzado cuesta más.
37	Transmitir movimiento a brazo	Acople directo	Simple y compacto para gestos básicos; la carga recae directamente en el servo.
38	Mover brazo	Rotación 1 GDL	Simple y suficiente para gestos básicos; el multi-GDL exige más actuadores y control.
39	Limitar movimiento de brazo	Límite por software + tope mecánico	El límite por software no protege ante una falla del propio software; el tope (De la solución 1) aporta protección pasiva.

Tabla 11. *Comunicación y datos.*

Nº	Subfunción	Solución elegida	Por qué frente a las otras
27	Recibir actualización	Bluetooth desde sistema externo	Permite enviar ejercicios sin que el robot tenga conexión a Internet.
28	Enviar datos de desempeño	Bluetooth	Bajo consumo y fácil conexión móvil; el Wi-Fi depende de la red disponible.
40	Recibir datos del usuario	Bluetooth desde la minicomputadora	Reutiliza el módulo de la minicomputadora, sin Wi-Fi ni entrada manual.
41	Asociar datos al usuario	Perfil + ID	Simple y organizado: un identificador enlaza los registros.
42	Actualizar registro individual	Base local (SQLite)	Autónoma, sin servidor y adecuada para sistemas embebidos; la nube plantea riesgos de privacidad.

Tabla 12. *Análisis y adaptación.*

Nº	Subfunción	Solución elegida	Por qué frente a las otras
23	Integrar métricas	Tiempo + errores + eye tracking	Interpretable; el ML multivariable necesita datos y validación.

24	Evaluar desempeño	Índice multimétrica	Evaluación más completa que contar aciertos y errores.
43	Analizar lectura oral	STT vs texto objetivo	Automatizable e interpretable; el análisis fonético neuronal necesita un modelo validado.
44	Analizar data de eye tracking	Fijaciones / sacadas / AOI	Métricas directamente relacionadas con el comportamiento visual.
45	Analizar rendimiento	Índice ponderado (tiempo + errores + mirada)	Multidimensional e interpretable.
46	Identificar patrones de dificultad	Clasificación por métricas	Fácil de explicar; el modelo longitudinal necesita suficientes sesiones.
47	Actualizar perfil individual	Automático por sesión	Registro consistente e inmediato; la revisión manual requiere tiempo.
48	Evaluar evolución	Automático por sesión	Seguimiento continuo al comparar resultados sucesivos.
49	Estimar nivel de desempeño	Índice ponderado (tiempo + errores + mirada)	Más completo y explicable que un puntaje fijo.
50	Determinar área a reforzar	Clasificación por métricas	Usa información multimétrica; requiere umbrales y categorías bien definidos.
51	Seleccionar actividades	Motor de recomendación por reglas / áreas	Sencillo de implementar y relaciona los ejercicios con las dificultades detectadas.
52	Ajustar dificultad y frecuencia de práctica	Reglas según desempeño	Ajusta dentro de la sesión (aciertos consecutivos) y entre sesiones (índice de desempeño); el aprendizaje adaptativo online es complejo de validar.

c) Innovación y viabilidad

La propuesta combina una arquitectura de dos sistemas (un robot que adquiere y ejecuta la sesión y un sistema externo que analiza y planifica), el envío de métricas sin video ni audio, el seguimiento de la lectura con una cámara RGB sin hardware especializado y una retroalimentación multimodal con voz, pantalla y movimiento, orientada a mantener la atención del niño.

Los modelos pre entrenados, el reconocimiento y la síntesis de voz locales, los microservos y la impresión 3D son tecnologías accesibles, no requieren datasets propios ni entrenamiento de redes y se integran en una minicomputadora ya adquirida. Las alternativas más complejas, como el planificador por refuerzo y el análisis longitudinal predictivo, quedan como trabajo futuro del sistema externo.

III. Entrevista al usuario:

1. Preparación de la entrevista

Elaboramos un guión semiestructurado para conocer las necesidades de los niños con dislexia desde la experiencia de dos profesionales: El psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuff y la pedagoga Perla García. Las preguntas abordaron su trayectoria, las dificultades de aprendizaje junto a las señales de alerta, la selección de ejercicios, la adaptación de actividades, el manejo de la frustración y evaluación del progreso.

Organizamos las preguntas desde aspectos generales de su experiencia hasta situaciones específicas de intervención y acompañamiento. El propósito fue recoger criterios profesionales que orientaran la selección de actividades, la interacción con el niño y el seguimiento de su desempeño.

2. Habilidades de comunicación

El guión empleó preguntas abiertas y un lenguaje claro para facilitar que los profesionales explicaran sus experiencias, recomendaciones y ejemplos. Las preguntas se centraron en situaciones concretas.

Ambas entrevistas se realizaron de manera virtual mediante la plataforma Google Meet. Se utilizó un lenguaje claro y respetuoso, con preguntas abiertas que permitieron a los profesionales explicar sus experiencias y recomendaciones sobre el acompañamiento de niños con dislexia. Las preguntas abordaron situaciones concretas como la selección de ejercicios y respuestas ante errores. Esto permitió comprender como actúa cada profesional y recoger aportes relevantes sobre la interacción de Lexi con el niño.

3. Escucha activa

Durante ambas entrevistas, se prestó atención a las explicaciones de los profesionales para comprender sus perspectivas y plantear preguntas de seguimiento cuando fue necesario. Esto permitió aclarar conceptos y profundizar en las necesidades de los niños con dislexia.

Asimismo recogimos los aspectos que cada profesional destacó: la pedagoga enfatizó la importancia de adaptar las actividades y reforzar los aprendizajes previos, mientras que el psicólogo Ernesto Manfredi resaltó la confianza, la motivación y el acompañamiento emocional. Estos aportes nos permitieron reconocer que Lexi debe considerar tanto el desempeño del niño como su experiencia durante las actividades, respetando su ritmo de aprendizaje y ofreciendo apoyo ante las dificultades.

4. Profundidad de las preguntas

Formulamos preguntas abiertas para profundizar en las necesidades de los niños con dislexia y comprender los criterios que orientan su acompañamiento profesional. Partimos de la experiencia de los entrevistados y avanzamos hacia aspectos específicos, como la selección de ejercicios, la adaptación de actividades, el manejo de la frustración y la evaluación del progreso. De esta manera, buscamos conocer tanto las estrategias utilizadas como las razones para elegir las y modificarlas según cada niño.

Para explorar las dificultades de aprendizaje:

- ¿Cuáles son las señales de alerta o conductas que permiten identificar la dislexia y cómo se manifiestan en el aprendizaje y la vida cotidiana del niño?
- ¿Con qué otras condiciones o dificultades de aprendizaje se suele confundir la dislexia?
- ¿Qué dificultades suelen encontrar los niños al leer, cuáles les resultan más frustrantes y qué habilidades requieren mayor entrenamiento?

Para comprender como se organiza y adapta el apoyo, preguntamos:

- ¿Qué actividades y estrategias se utilizan para apoyar a una persona con dislexia y qué habilidad se busca desarrollar con cada una?
- ¿Cómo selecciona las palabras y los textos de los ejercicios? ¿Considera su longitud, sonidos, dificultad o familiaridad para el niño?
- ¿Qué información necesita conocer de cada niño para adaptar las actividades a sus necesidades?

Finalmente, profundizamos en la respuesta ante las dificultades y el seguimiento de los avances mediante estas preguntas:

- Cuando un niño comete un error o se frustra, ¿cómo le da retroalimentación y cómo decide si continuar, cambiar la actividad o hacer una pausa?
- ¿Cómo reconoce que el niño está progresando?

Estas preguntas permitieron recoger criterios concretos para orientar el diseño de Lexi, como ajustar la dificultad al nivel del niño, ofrecer ayuda ante los errores y evaluar el progreso mediante actividades comparables. Además, permitieron comprender que el acompañamiento debe considerar la motivación y el bienestar emocional junto con el desarrollo de las habilidades lectoras.

5. Registro de información

La información obtenida en las entrevistas, realizadas mediante Google Meet se documentó por separado para cada profesional y se organizó según las preguntas del guión. Ambos participantes autorizaron la grabación con fines académicos.

a) ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo y cuál ha sido su trayectoria profesional?

- **Pedagoga Perla García:** Indicó que cuenta con 23 años de experiencia, principalmente en el ámbito de las dificultades de aprendizaje, y que se formó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- **Psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuffi:** Señaló que se formó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y participó en un programa en Alemania. Su trayectoria comprende trabajo clínico con niños autistas y personas con problemas de alcohol, consultoría empresarial y asesoría de proyectos educativos. Actualmente también enseña a investigar. No precisó el número total de años de ejercicio profesional.

b) ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con niños con diagnóstico de dislexia?

- **Pedagoga Perla García:** Describió esta experiencia como un reto, porque las dificultades no se presentan de la misma manera en todos los niños. Destacó la necesidad de evaluar cada caso individualmente para identificar las áreas que requieren apoyo. También diferenció las dificultades de articulación del habla de las relacionadas con la lectoescritura.
- **Psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuffi:** Resaltó que cada niño tiene necesidades particulares y que es necesario conocer su situación antes de intervenir. Consideró esenciales el seguimiento profesional y una relación de confianza, así como el acompañamiento de las dificultades emocionales que pueden presentarse junto con los problemas de lectura y escritura.

c) ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con niños con diagnóstico de dislexia?

- **Pedagoga Perla García:** Describió esta experiencia como un reto, porque las dificultades no se presentan de la misma manera en todos los niños. Destacó la necesidad de evaluar cada caso individualmente para identificar las áreas que requieren apoyo. También diferenció las dificultades de articulación del habla de las relacionadas con la lectoescritura.
- **Psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuffi:** Resaltó que cada niño tiene necesidades particulares y que es necesario conocer su situación antes de intervenir. Consideró esenciales el seguimiento profesional y una relación de confianza, así como el acompañamiento de las dificultades emocionales que pueden presentarse junto con los problemas de lectura y escritura.

d) ¿Cuáles son las señales de alerta y cómo se manifiestan en el aprendizaje y la vida cotidiana?

- **Pedagoga Perla García:** Mencionó la lentitud para nombrar objetos conocidos y la dificultad para realizar rimas como señales tempranas que pueden observarse alrededor de los tres o cuatro años. Aclaró que la lentitud para nombrar se refiere al tiempo que tarda el niño en decir el nombre del objeto, no a cómo pronuncia la palabra. Destacó las canciones con rimas como una actividad de entrenamiento.
- **Psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuffi:** Mencionó la lectura lenta o poco precisa, las dificultades para relacionar letras con sonidos, los problemas para decodificar palabras y los errores persistentes de escritura. En la vida cotidiana, pueden presentarse evitación de la lectura en voz alta, mayor tiempo para seguir instrucciones escritas y frustración. Aclaró que ninguna señal aislada confirma dislexia y que se requiere evaluación.

e) ¿Con qué otras condiciones o dificultades de aprendizaje se suele confundir la dislexia?

- **Pedagoga Perla García:** Mencionó el trastorno específico del lenguaje y las dificultades de atención, incluyendo TDA y TDAH. También explicó que una estimulación insuficiente o un acercamiento limitado a la lectoescritura pueden producir retrasos que se confundan con dislexia. Señaló que, en ocasiones, estas dificultades se interpretan erróneamente como pereza.
- **Psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuffi:** Indicó que puede confundirse con dificultades de atención, problemas del lenguaje o un aprendizaje lector insuficiente por oportunidades educativas limitadas. También consideró necesario valorar posibles dificultades visuales o auditivas. Señaló que los problemas de escritura y matemáticas deben evaluarse por separado, aunque puedan coexistir, y recomendó evitar diagnósticos apresurados.

f) ¿Qué dificultades encuentran los niños al leer, qué les resulta más frustrante y qué habilidades requieren mayor entrenamiento?

- **Pedagoga Perla García:** Identificó la velocidad de trabajo como una fuente importante de frustración, ya que algunas actividades pueden demandar mucho más tiempo al niño. Explicó que organizar las palabras y las ideas requiere esfuerzo y puede afectar la percepción de sus propias capacidades. Las áreas de entrenamiento dependen de cada caso e incluyen conciencia fonológica, velocidad lectora y reconocimiento de letras, sílabas y palabras.
- **Psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuffi:** Mencionó dificultades para identificar sonidos, asociarlos con letras y leer con precisión y fluidez. Explicó que el esfuerzo dedicado a descifrar palabras puede dificultar la comprensión. Destacó que los errores repetidos y los comentarios que hacen sentir incapaz al niño pueden aumentar la frustración. Recomendó una práctica guiada, gradual y variada.

g) ¿Qué impacto puede tener la falta de apoyo oportuno en el rendimiento escolar?

- **Pedagoga Perla García:** Esta pregunta no se formuló directamente. Sin embargo, en otros momentos de la entrevista señaló que las dificultades persistentes pueden generar experiencias reiteradas de falla, frustración y rechazo de las actividades. Por ello, destacó la atención temprana y el acompañamiento durante la etapa escolar.
- **Psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuffi:** Explicó que las dificultades lectoras pueden obstaculizar el acceso a contenidos escritos, retrasar otros aprendizajes y hacer que las tareas requieran más tiempo y esfuerzo. También pueden afectar la autoestima y la participación escolar. Aclaró que estas dificultades no significan falta de inteligencia ni determinan inevitablemente el futuro académico del niño.

h) ¿Qué actividades y estrategias se utilizan para apoyar al niño y qué habilidades se busca desarrollar?

- **Pedagoga Perla García:** Propuso actividades de segmentación de palabras, rimas y entrenamiento de la velocidad lectora, según la edad y la dificultad predominante. Relacionó las rimas con el desarrollo de la conciencia fonológica. Para estudiantes mayores, mencionó ampliar los tiempos de evaluación y presentar instrucciones mediante listas con frases cortas, manteniendo el nivel de exigencia.
- **Psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuffi:** Propuso comenzar con una evaluación individual y desarrollar actividades progresivas: separar y unir sonidos, relacionar letras con sonidos, leer y escribir palabras y trabajar con textos adecuados al nivel del niño. Sugirió integrar personajes, historias y juegos con acompañamiento adulto. También planteó bloques tecnológicos de 10 a 15 minutos, ajustables a las necesidades de cada usuario.

i) ¿Cómo selecciona las palabras y los textos? ¿Considera su longitud, sonidos, dificultad o familiaridad?

- **Pedagoga Perla García:** Explicó que la selección depende de la evaluación individual y del área que presenta mayor dificultad. Considera la extensión de palabras, enunciados y párrafos, así como ejercicios de reconocimiento de letras y sílabas trabadas. Señaló que las plantillas deben adaptarse a las necesidades del niño. No desarrolló un criterio específico sobre la familiaridad de las palabras.
- **Psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuffi:** Indicó que deben considerarse el nivel lector, la longitud, la estructura silábica, el vocabulario, la dificultad de decodificación y la familiaridad. Recomendó comenzar con correspondencias entre letras y sonidos ya enseñadas e incrementar gradualmente la complejidad. También propuso incorporar los intereses del niño y utilizar imágenes como apoyo a la comprensión, sin sustituir la lectura.

j) ¿Qué información necesita conocer de cada niño para adaptar las actividades?

- **Pedagoga Perla García:** Destacó la edad, la dificultad predominante y el nivel de desarrollo de la conciencia fonológica. También consideró relevante conocer el acercamiento previo a la lectoescritura y la estimulación recibida en preescolar, para orientar el tipo y la intensidad del apoyo.
- **Psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuffi:** Mencionó la edad, escolaridad, nivel de lectura y escritura, errores frecuentes, fortalezas y respuesta a la enseñanza. Añadió el desarrollo del lenguaje, los antecedentes familiares y las posibles necesidades asociadas. También destacó los intereses del niño, su motivación, la ayuda que requiere y su respuesta ante el error o la frustración.

k) ¿Cuando un niño comete un error o se frustra, ¿cómo le da retroalimentación y decide si continuar, cambiar la actividad o hacer una pausa?

- **Pedagoga Perla García:** Explicó que, si el niño no logra resolver una actividad o experimenta demasiada frustración, adapta el material y retoma los aprendizajes previos que necesita dominar. Señaló que mantenerlo en una situación de frustración puede generar rechazo e interferencia emocional. No precisó frases de retroalimentación ni criterios específicos para realizar pausas.
- **Psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuffi:** Recomendó ofrecer una retroalimentación clara y respetuosa que muestre cómo resolver la tarea. Propuso señalar el sonido o la parte de la palabra que requiere revisión, modelar la respuesta y ofrecer otro intento con ayuda. Ante errores repetidos, sugirió revisar la dificultad, explicar de otra manera o simplificar el ejercicio. Si existe cansancio, malestar persistente o una petición de descanso, consideró adecuado hacer una pausa.

l) ¿Cuando un niño comete un error o se frustra, ¿cómo le da retroalimentación y decide si continuar, cambiar la actividad o hacer una pausa?

- **Pedagoga Perla García:** Explicó que, si el niño no logra resolver una actividad o experimenta demasiada frustración, adapta el material y retoma los aprendizajes previos que necesita dominar. Señaló que mantenerlo en una
-

situación de frustración puede generar rechazo e interferencia emocional. No precisó frases de retroalimentación ni criterios específicos para realizar pausas.

- **Psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuffi:** Recomendó ofrecer una retroalimentación clara y respetuosa que muestre cómo resolver la tarea. Propuso señalar el sonido o la parte de la palabra que requiere revisión, modelar la respuesta y ofrecer otro intento con ayuda. Ante errores repetidos, sugirió revisar la dificultad, explicar de otra manera o simplificar el ejercicio. Si existe cansancio, malestar persistente o una petición de descanso, consideró adecuado hacer una pausa.

m) ¿Cómo reconoce que el niño está progresando?

- **Pedagoga Perla García:** El registro de su entrevista destaca la necesidad de establecer puntos de referencia y observar la lectura correcta de palabras, el tiempo empleado, la comprensión y la ayuda requerida. También señala que debe registrarse la dificultad de la actividad, porque resolver una tarea más sencilla no demuestra por sí solo una mejora en la habilidad original.
- **Psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuffi:** Propuso comparar el desempeño con el punto de partida durante varias sesiones, considerando precisión, fluidez, comprensión y autonomía. También destacó la aplicación de lo aprendido a palabras o textos nuevos y una participación con mayor confianza. Recomendó comparar ejercicios de dificultad semejante y evitar evaluar el progreso únicamente por rapidez o niveles completados.

Las entrevistas con la pedagoga Perla García y el psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuff permitieron identificar las necesidades y criterios de acompañamiento para orientar el desarrollo de Lexi:

- **Personalización de actividades:** Ambos profesionales destacaron que las dificultades varían entre niños. Por ello, la selección de ejercicios debe considerar la edad, el nivel lector, los errores frecuentes y las habilidades que requieren mayor apoyo.
 - **Entrenamiento gradual:** Se identificaron como áreas relevantes la conciencia fonológica, la relación entre letras y sonidos, el reconocimiento de palabras, la fluidez y la comprensión. Las actividades deben aumentar progresivamente su dificultad y permitir retomar aprendizajes previos cuando sea necesario.
 - **Manejo de la frustración:** La lentitud y los errores repetidos pueden generar desmotivación y rechazo hacia las tareas. Perla García destacó la adaptación del material, mientras que Ernesto Manfredi recomendó ofrecer ayuda clara, reconocer el esfuerzo y considerar pausas ante el cansancio o malestar.
 - **Motivación y variedad:** El psicólogo propuso incorporar personajes, historias, juegos e intereses del niño para favorecer su participación. También sugirió bloques tecnológicos de 10 a 15 minutos, ajustables a cada caso, como parte de una práctica acompañada.
 - **Evaluación del progreso:** El avance debe considerar la precisión, la comprensión, el tiempo empleado y la necesidad de ayuda. Para interpretar los resultados, es importante comparar actividades de dificultad semejante y evitar valorar el desempeño únicamente por la rapidez.
-

- **Acompañamiento profesional:** Ambos entrevistados resaltaron la evaluación individual y el seguimiento. Estos aportes orientan a plantear Lexi como una herramienta de apoyo que facilite la práctica y el registro del desempeño, bajo orientación profesional.

6. Respeto y ética

Antes de iniciar ambas entrevistas por Google Meet, solicitamos autorización para grabar y explicamos que la información se utilizaría con fines académicos. También ofrecimos la posibilidad de tomar apuntes si los participantes preferían no ser grabados. Tanto la pedagoga Perla García como el psicólogo Ernesto Manfredi Gagliuffi dieron su consentimiento.

Al organizar sus respuestas, procuramos conservar el sentido de sus explicaciones, reconocer los aspectos que no fueron desarrollados y diferenciar las respuestas directas de las síntesis elaboradas a partir de otros comentarios. Asimismo, valoramos sus perspectivas profesionales sin generalizar sus observaciones a todos los niños con dislexia.

Estos principios también orientan el desarrollo de Lexi: respetar el ritmo de aprendizaje del niño, evitar mensajes que lo descalifiquen por sus errores y proteger la información registrada durante las actividades. El proyecto se plantea como una herramienta de apoyo con acompañamiento profesional, sin atribuirle funciones de diagnóstico ni sustituir la atención especializada.

Bibliografía

Problemática

[1] International Dyslexia Association New Jersey, "What is Dyslexia?," *NJIDA*. [En línea]. Disponible en: <https://nj.dyslexiaida.org/what-is-dyslexia/>.

[2] J.L. Yang *et al.*, "Prevalence of Developmental Dyslexia in Primary School Children: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Brain Sciences*, vol. 12, no. 2, art. 240, feb. 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-3425/12/2/240>.

[3] International Dyslexia Association, "Structured Literacy: Effective Instruction for Students with Dyslexia and Related Reading Difficulties," *International Dyslexia Association*. [En línea]. Disponible en: <https://dyslexiaida.org/structured-literacy-effective-instruction-for-students-with-dyslexia-and-related-reading-difficulties/>.

[4] Panamericana Televisión, "EsSalud advierte que al menos 15% de niños con problemas de aprendizaje en la pandemia padece dislexia," *Panamericana Televisión*. [En línea]. Disponible en: <https://panamericana.pe/salud/359706-essalud-advierte-menos-15-ninos-problemas-aprendizaje-pandemia-padece-dislexia>.

[5] OCDE, "PISA 2022 Results (Volume I and II) Country Notes: Peru," *OCDE*. [En línea]. Disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbc5-en/peru_3e71791c-en.html.

[6] OECD, "PISA 2025 Results (Volume I): Peru," OECD, Paris, France, Sep. 8, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/peru_0c319189-en.html

[7] A. Paglialunga y S. Melogno, "The Effectiveness of Artificial Intelligence-Based Interventions for Students with Learning Disabilities: A Systematic Review," *Brain Sciences*, vol. 15, no. 8, art. 806, jul. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-3425/15/8/806>.

Estado del arte

[8] M. T. Papadopoulou *et al.*, "Efficacy of a Robot-Assisted Intervention in Improving Learning Performance of Elementary School Children with Specific Learning Disorders," *Children*, vol. 9, no. 8, p. 1155, jul. 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2227-9067/9/8/1155>

[9] G. Schiavo, N. Mana, O. Mich, M. Zancanaro, and R. Job, "Attention-driven read-aloud technology increases reading comprehension in children with reading disabilities," 2021, arXiv:2103.05296. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2103.05296>

[10] P. Cuevas-Ruiz, L. Rello, I. Sanz Labrador, and A. Sevilla, "Bridging literacy gaps: The impact of AI-driven personalised learning on reading skills and educational equity,"

Annenberg Institute at Brown University, Providence, RI, EdWorkingPaper 25-1209, May 2025. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.26300/68mk-mk89>

[11] J. A. Dekkers, “Method to teach a dyslexic student how to read, using individual word exercises based on custom text,” U.S. Patent 8 517 739 B2, Aug. 27, 2013. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US8517739B2/en>

[12] E. M. Hassanain, M. A. Rahman, and S. Hassanain, “System and process for dyslexia screening and management,” U.S. Patent 9 672 618 B1, Jun. 6, 2017. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US9672618B1/en>

[13] J. Varasano, “Processing system with dyslexia text conversion and methods for use therewith,” U.S. Patent 12 175 184, Dec. 24, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://patents.justia.com/patent/12175184>

[14] TTS International, “Recordable Range.” [En línea]. Disponible en: <https://www.tts-international.com/recordable-range>

[15] Scanning Pens Ltd., “Scanning Pens: Dyslexia reading aids for students and adults.” [En línea]. Disponible en: https://www.scanningpens.co.uk/c-pen_reader_3

[16] Pitsco Education, LLC, “Search results for ‘kitt’,” Pitsco Education. [En línea]. Disponible en: <https://www.pitsco.com/search?q=kitt>

[17] Change Dyslexia S.L., “Dytective por Change Dyslexia.” [En línea]. Disponible en: <https://www.changedyslexia.org>

[18] OrCam Technologies Ltd., “OrCam Learn Basic: A revolutionary AI-powered reading and learning companion,” OrCam. [En línea]. Disponible en: <https://www.orcham.com/en-us/orcam-learn>

[19] ABEYE SAS, “Lexilens®: Reading aid technology,” Lexilens. [En línea]. Disponible en: <https://shop.lexilens.com/products/lexilens-eyewear?variant=55990620881282>

Lista de Exigencias

[20] Miko, “Miko 3 AI Robot – The Ultimate Educational Partner for Kids,” *Miko*, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://miko.ai/products/miko-3>

[21] International Electrotechnical Commission, *IEC 60721-3-3:2019, Classification of environmental conditions—Part 3-3: Classification of groups of environmental parameters and their severities—Stationary use at weatherprotected locations*, 3rd ed. Geneva, Switzerland: IEC, 2019. [Online]. Available: <https://webstore.iec.ch/en/publication/32620>

[22] International Electrotechnical Commission, *IEC 62115:2017+AMD1:2025, Electric toys—Safety*, consolidated version. Geneva, Switzerland: IEC, 2025. [Online]. Available: <https://webstore.iec.ch/en/publication/110188>

[23] I-ME, “PadBot T2 Robot Educativo y Social,” *I-ME*. [En línea]. Disponible en: <https://i-me.com.co/es/productos/padbot-t2-robot-educativo-social/>

[24] Jibo, "Jibo: The World's First Social Robot," *Jibo*. [En línea]. Disponible en: <https://www.jibo.net/>

[25] MedlinePlus, "Evolución del niño en edad escolar," Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. Accedido: el 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/9870.htm

[26] Aldebaran Robotics, "NAO Software Documentation: Good practices," Lunds Universitet, Dept. of Computer Science. Accedido: el 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://fileadmin.cs.lth.se/robot/nao/doc/nao/practices.html>

[27] Mitsubishi Electric Corporation, Collaborative Robot RV-5AS Instruction Manual, Doc. BFP-A3729E, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/robot/bfp-a3729/bfp-a3729e.pdf>
